

Politechnika
Śląska

PRACA MAGISTERSKA

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Daniel KOPIECKI
Nr albumu: 281324

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Systemy Pomiarowe i Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ
dr inż. Krzysztof Mazur
KATEDRA Pomiarów i Systemów Sterowania
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2023

Tytuł pracy

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Streszczenie

Praca opisuje proces projektowania i implementacji układu aktywnej redukcji hałasu na bazie wbudowanego systemu Linux z roszerzeniami czasu rzeczywistego w oparciu o samodzielnie skonstruowaną elektronikę komunikującą z zainstalowanym na platformie obliczeniowej systemem operacyjnym i aplikacją działającą w trybie użytkownika. W treści szczegółowo wyjaśnione zostały zasady działania systemów aktywnej redukcji hałasu, przedstawiony został przebieg realizacji części sprzętowej i programowej układu wraz z weryfikacją ich działania. Na skonstruowanym układzie wykonany został zestaw badań sprawdzający wpływ konfiguracji systemu na uzyskany poziom tłumienia oraz przedstawione zostały obserwacje dotyczące możliwych usprawnień.

Słowa kluczowe

aktywne tłumienie hałasu, filtracja adaptacyjna, identyfikacja systemów, jądro Linux, rozszerzenia czasu rzeczywistego, płytka drukowana

Thesis title

Active noise reduction system under the supervision of the Linux kernel with real-time extensions

Abstract

The thesis describes the design and implementation process of active noise control system based on embedded Linux with real-time extensions using self-constructed electronic circuit communicating with operating system installed on chosen computing platform and user-space application. The content explains in detail the principles of active noise control systems and the course of hardware and software parts implementation was presented along with verificiation of their operation. On the constructed system a set of tests was performed to check the influence of system configuration on the obtained attenuation level. Finally, observations regarding possible improvements have been made and presented.

Key words

active noise control, adaptive filtering, Linux kernel, system identification, real-time extensions, printed circuit board

Spis treści

1 Wstęp **1**

1.1 Wprowadzenie . . . 1

1.2 Uogólniona koncepcja . . . 2

1.2.1 Obszar zastosowania . . . 2

1.2.2 Idea przewodnia . . . 3

1.3 Określenie problematyki . . . 4

1.3.1 Cel projektu . . . 5

1.4 Zwięzła charakterystyka rozdziałów . . . 5

2 Analiza tematu **7**

2.1 Struktury systemów . . . 7

2.2 Zasada działania . . . 9

2.2.1 Identyfikacja toru pierwotnego . . . 9

2.2.2 Algorytm LMS . . . 11

2.2.3 Wpływ toru wtórnego . . . 13

2.2.4 Algorytm FXLMS . . . 15

2.2.5 Metody identyfikacji toru wtórnego . . . 17

3 Założenia i proponowane rozwiązanie **19**

3.1 Wymagania projektowe . . . 19

3.1.1 Część sprzętowa . . . 19

3.1.2 Część programowa . . . 23

3.2 Architektura systemu . . . 24

3.3 Wykorzystane narzędzia . . . 25

4 Implementacja części sprzętowej **27**

4.1 Urządzenia zewnętrzne . . . 28

4.1.1 Mikrofony . . . 28

4.1.2 Zestaw głośnikowy . . . 29

4.1.3 Platforma obliczeniowa . . . 29

4.2 Zasilanie . . . 30

4.2.1 Sekcja wejściowa . . . 30
4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających . . . 32
4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej . . . 34
4.2.4 Referencja domeny analogowo-cyfrowej . . . 35
4.2.5 Generacja składowej stałej . . . 36
4.3 Wejściowe tory analogowe . . . 37
4.3.1 Wejście zbalansowane . . . 37
4.3.2 Początkowa filtracja i saturacja . . . 38
4.3.3 Wzmocnienie różnicowe . . . 39
4.3.4 Filtracja antyaliasingowa . . . 40
4.3.5 Pozycjonowanie . . . 43
4.3.6 Filtr końcowy i saturacja . . . 44
4.3.7 Pełen schemat sekcji . . . 44
4.4 Wyjściowe tory analogowe . . . 45
4.4.1 Filtracja początkowa . . . 45
4.4.2 Wzmocnienie . . . 46
4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna . . . 46
4.4.4 Symetryzacja . . . 46
4.4.5 Filtracja końcowa . . . 47
4.4.6 Pełen schemat sekcji . . . 48
4.5 Sekcja cyfrowa . . . 48
4.5.1 Interfejs cyfrowy . . . 48
4.5.2 Interakcja z przetwornikami . . . 51
4.6 Dodatkowe kwestie sprzętowe . . . 54

5 Implementacja części programowej 57
5.1 Środowisko pracy . . . 57
5.2 System operacyjny . . . 57
5.2.1 Proces uruchamiania . . . 57
5.2.2 Konfiguracja . . . 57
5.3 Oprogramowanie . . . 57
5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego . . . 57
5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe . . . 57
5.3.3 Generacja hałasu . . . 57
5.3.4 Filtracja cyfrowa . . . 57
5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego . . . 57
5.3.6 Adaptacja toru głównego . . . 57

6 Weryfikacja **59**
6.1 Część sprzętowa 59
6.1.1 Zasilania 59
6.1.2 Domena analogowa 59
6.1.3 Domena cyfrowa 59
6.2 Część programowa 59

7 Testy i badania **61**

8 Podsumowanie **63**

Bibliografia **66**

Spis skrótów i symboli **69**

Pliki uzupełniające **71**

Spis rysunków **74**

Spis tabel **75**

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Wstępne koncepcje systemów realizujących aktywne tłumienie hałasu (ANC, ang. *Active noise control*) zaczęły pojawiać się już w latach 30. XX wieku, jednak z powodu braku odpowiednich narzędzi technologicznych pozwalających na praktyczną implementację rozwiązania w tamtych czasach, znaczące postępy zaczęto obserwować dopiero w latach 80. i 90. XX wieku, kiedy raptowny rozwój technologiczny umożliwił projektowane coraz to dokładniejszych i stabilniejszych układów automatyki [4]. Powodem takiego przebiegu wydarzeń był wyłaniający się zza horyzontu początek epoki cyfrowej, która udowodniła, że z użyciem kodu binarnego można opisać i wpływać na otaczający nas świat z dużą precyzją i elastycznością, nieosiągalną wcześniej w rozwiązaniach opartych jedynie na technice analogowej. Zastosowanie układów cyfrowych w systemach ANC umożliwiło ich szersze wykorzystanie w praktyce. Znalazły one swoje zastosowanie w redukcji hałasów akustycznych, rozchodzących się w powietrzu w zamkniętej lub otwartej przestrzeni, redukcji hałasów hydroakustycznych, rozchodzących się w płynach oraz redukcji hałasów wibracyjnych, czyli aktywnym tłumieniu drgań. Jak to zazwyczaj bywa z nowymi technologiami, pierwsze praktyczne realizacje ANC zaobserwowano w militariach, między innymi w tłumieniu hałasu akustycznego propagującego się wewnątrz odrzutowca.

Jak opisuje prawo Moore'a, moc obliczeniowa układów cyfrowych w kolejnych latach zwiększa się z zgodnie z trendem wykładniczym i takie zachowanie można zaobserwować do czasów teraźniejszych. Ekstremalna miniaturyzacja, optymalizacja zapotrzebowania energetycznego jak i niskie koszta układów cyfrowych spowodowały ich globalizację. Obecnie ANC można zaobserwować na rynku konsumenckim, w postaci słuchawek redukujących hałas z otoczenia, wytłumiaczy otwartych pomieszczeń biurowych czy systemów tworzących przestrzenną strefę ciszy w środku pojazdu. Na tego typu systemy rośnie popyt, spowodowany między innymi wzrostem populacji oraz industrializacji, zwiększajcej ogólny hałas wokół nas.

1.2 Uogólniona koncepcja

Hałas w systemach ANC może rozchodzić się w różnych ośrodkach i w zależności od nich definiowany jest obszar zastosowania (akustyczny, hydroakustyczny, wibracyjny). Od tego momementu, autor używając zwrotów ANC i hałas, będzie miał na myśli jednokanałowe systemy aktywnej redukcji hałasu w ujęciu akustycznym i wokół tej tematyki skupia się dalsza część pracy.

1.2.1 Obszar zastosowania

Tradycyjne podejście do redukcji hałasu można uogólnić do wykorzystania pasywnych wytłumiaczy, takich jak szczelne bariery odgradzające, tłumiki czy izololacje akustyczne. Takie rozwiązania, pomimo że cenione za wysokie tłumienie w szerokim paśmie częstotliwości, w większości przypadków są drogie oraz wymagają instalacji dużych rozmiarów, mocno przy tym ingerując środowisko pracy.

Największą wadą pasywnych rozwiązań jest jednak kwestia tłumienia hałasów o niskich częstotliwościach. Z racji, że ośrodek, którym propaguje się fala dźwiękowa wraz z przeszkodami, które napotyka na swojej drodze zachowują się jak filtry dolnoprzepustowe dla sygnałów akustycznych, to trudno zrealizować mechaniczyny system zdolny wytłumiać hałasy o największej energii w pasmach niskich. Długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do jej częstotliwości [2]

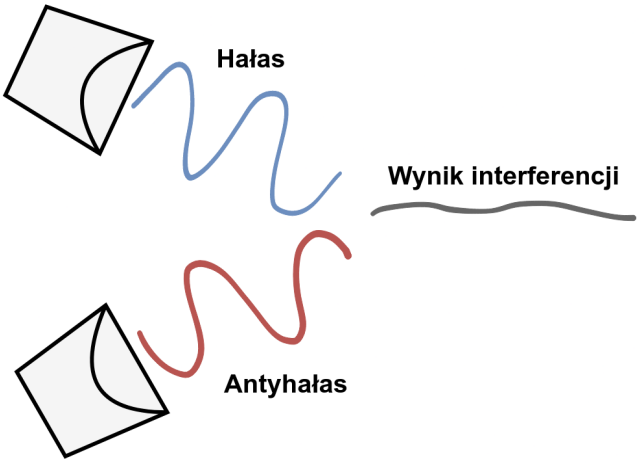
$$\lambda = \frac{v}{f} \tag{1.1}$$

więc wolnozmienna fala akustyczna propagująca w powietrzu ($v \approx 343\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$) o przykładowej częstotliwości 343 Hz osiągnie długość jednego metra. Zadanie tłumienia fal długich znacząco zwiększa koszta i złożoność realizacji pasywnego systemu tłumienia, ponieważ wymagają rozległych, grubych i wykonanych ze specjalnych materiałów, mocno absorbujących niechciany hałas barier akustycznych.

Zważając na powyższe, systemy ANC wykorzystywane są głównie w celu tłumienia hałasów niskoczęstotliwościowych, tam, gdzie rozwiązania pasywne są najmniej efektywne. Typowe pasmo zainteresowań zamyka się w przedziale od 50 do 500 Hz [4]. Niskie częstotliwości powodują, że wymagania czasowe i koszta nałożone na system ANC są z reguły mniejsze, próbkowanie może odbywać się rzadziej, co skutkuje dłuższym czasem na wykonanie obliczeń i wypracowanie sterowania. Typowo, jeżeli hałas jest tonalny, ANC jest zdolne do osiągania tłumienia na poziomie 30 dB, gdzie w przypadku hałasów szerokopasmowych lub losowych, tłumienie jest zazwyczaj gorsze o połowę. Zakres poziomu ciśnienia akustycznego (ang. *Sound pressure level*, **SPL**) jest dobierany na podstawie charakterystyki źródła i zazwyczaj, ze względu na parametry typowego hałasu i stosowanych urządzeń, zamyka się w przedziale od 80 do 100 dB SPL.

1.2.2 Idea przewodnia

Idea, na której swoje działanie opierają systemy ANC, jest bardzo prosta w zrozumieniu, jednak problematyczna w implementacji. System ma za zadanie wygenerować sygnał o identycznej amplitudzie oraz częstotliwości co niechciany hałas, jednak odwrócony w fazie. Tak wygenerowany sygnał, nazywany antyhałasem, zostaje wprowadzony przez aktuator (głośnik) w tor, którym propaguje się tłumiony hałas. W wyniku interferencji fal (superpozycji), sygnał zostaje wyciszony. Wizualizację fizycznej idei ANC przedstawiono na rysunku 1.1.

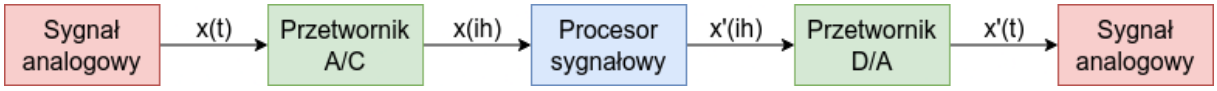


Rysunek 1.1: Wizualizacja fizycznej idei aktywnej redukcji hałasu

Tor, którym porusza się hałas w omawianej tematyce jest w większości przypadków zmienny w czasie, co powoduje, że częstotliwość, amplituda, faza jak i prędkość rozchodzenia się drgań w ośrodku jest mocno niestacjonarna, Jest to spowodowane aktualną temperaturą, wilgotnością powietrza, ciśnieniem jak i rozmieszczeniem oraz typem elementów wokół, absorobujących lub/i odbijających fale akustyczne w określony sposób. Takie zachowanie wymaga, żeby projektowany system był adaptacyjny, co oznacza, że jego działanie będzie odpowiednio korygowane, w zależności od zaobserwowanych zmian charaketerystyki toru, którym propaguje się niechciany sygnał. Adaptacja realizowana jedynie w sposób analogowy, pomimo że możliwa, posiada duże ograniczenia w zakresie elastyczności i precyzyjności, dlatego pożądane jest, aby w systemach tego typu wykorzystać układy cyfrowe, próbkujące sygnały z czujników oraz przetwarzające je z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów przetwarzania. Układy cyfrowe przyznaczonego do tego celu muszą być odpowiednio szybkie i precyzjne, aby wszystkie potrzebne obliczenia wykonać w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania wysokiego stopnia tłumienia, niezbędne jest, aby amplituda hałasu i antyhałasu była do siebie zbliżona z dużą precyzją, a faza dokładnie odwrócona. W przeciwnym wypadku wysoce prawdopodobne jest, że system będzie tylko pogarszał sprawę, zwiększając natężenie sygnału, który miał tłumić.

1.3 Określenie problematyki

Układami cyfrowymi wykorzystywanymi w systemach ANC, ze względu na wymóg przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją, są specjalnie zaprojektowane do tych celów procesory sygnałowe (DSP, ang. *Digital signal processor*). Takie układy w współpracy z przetwornikami analogowo-cyfrowymi i cyfrowo-analogowymi tworzą klasyczny tor przetwarzania, który przedstawiono na rysunku 1.2:



Rysunek 1.2: Typowy tor przetwarzania

Procesory sygnałowe charakteryzują się budową, która umożliwia sprzętowe wykonanie operacji często występujących w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Przykładowo, sprzętowo realizowane mogą być operacje filtracji, transformacji Fouriera czy korelacji wzajemnej. Dodatkowo, instrukcje na tego typu jednostkach obliczeniowych mogą być realizowane są w sposób potokowy (ang. *pipelining*), co pozwala na znaczące przyśpieszenie obliczeń poprzez przetwarzanie równoległe.

Pomimo, że wykorzystanie procesorów sygnałowych jest z pewnością jednym z najlepszych wyborów przy projektowaniu systemu przetwarzającego sygnały w czasie rzeczywistym, to z takim rozwiązaniem wiąże się szereg problemów:

1. Wysoka cena i mała dostępność - w większości przypadków zakup musi być realizowany przez globalnego dystrybutora elektroniki. Cena takich układów jest wysoka i z racji niskiej popularności, platformy rozwojowe są drogie i słabo dostępne, jeżeli wogóle istnieją. Oznacza to, że w większości przypadków, amator lub projektant chcący stworzyć prototyp o niskich kosztach, zmuszony jest na tworzenie dedykowanej elektroniki obsługującej wybrany układ.

2. Utrudniona programowalność - z racji dedykowanej budowy procesora, otwartoźródłowe kompilatory, jeżeli wogóle dostępne, są w najlepszym przypadku wątpliwe. Oznacza to, że w większości przypadków użytkownik takiego układu skazany jest na oprogramowaniem producenta, z którym praca jest zazwyczaj nieprzyjemna, ograniczająca i wymaga dodatkowych płatności. Bardzo często się zdaża, że programista koniec końców i tak zmuszony jest do pisania programu w języku asemblera.

3. Utrudniona przenoszalność - program napisany pod określony procesor sygnałowy można zazwyczaj uruchomić tylko na docelowym układzie lub jego emulatorze. Portowanie programu na inne urządzenie jest często zadaniem karkołomnym i wymaga od programisty praktycznie przepisanie całego rozwiązania. Często słyszy się również o przypadkach, kiedy program napisany na określony model procesora musi

zostać załadowany na nowszy model tego samego producenta, z powodu zakończenia produkcji starszego. W trakcie wykonywania zadania okazuje się, że nowszy model posiada istotne zmiany w budowie i funkcjonalności, które uniemożliwiają załadowanie starego programu bez zmian.

1.3.1 Cel projektu

Wymagania stawiane sprzętowi i oprogramowaniu w systemach ANC są surowe i ograniczające. W raz zaimplementowanym rozwiązaniu zazwyczaj trudno wprowadzać modyfikacje, a środowisko programistyczne w którym się pracuje jest trudne, zamknięte i nieskalowalne. Z powodu tych ograniczeń wysunięty został cel projektu, polegający na skonstruowanie układu realizującego aktywne tłumienie hałasu z wykorzystaniem ogólnodostępnych i otwartoźródłowych rozwiązań, takich jak popularna i tania platforma obliczeniowa z załadowanym systemem operacyjnym wyposażonym w jądro Linux, udostępniającym zestaw bibliotek pozwalających na komunikacją z peryferiami po określonych protokołach cyfrowych. Jądro systemu Linux, jako że należy do wolnego oprogramowania, jest w pełni modyfikowalne i rozszerzalne, co autor, będąc świadomy wymagań czasowych systemu ANC, wykorzysta poprzez dodanie rozszerzeń czasu rzeczywistego (ang. *real-time extensions*), zapewniających lepszą kontrolę nad czasem i realizacją procesów. Ich wpływ na efektywność działania układu, który zweryfikowany zostanie w końcowym etapie pracy, jest jednym z bardziej znaczących aspektów badawczych projektu.

Oprogramowanie realizujące algorytmy ANC zostanie napisane w języku C, natywnym dla jądra Linux, a sprzęt, poza wybraną, gotową platformą obliczeniową i urządzeniami zewnętrznymi (mikrofony, głośniki), zrealizowany samodzielnie, głównie ze względów edukacyjnych.

Taka decyzja jednak w żaden sposób nie ogranicza elastyczności rozwiązania. Do komunikacji z samodzielnie sporządzoną elektroniką wykorzystanie zostany, obsługiwany przez wybraną platformę obliczeniową i system operacyjny, standardowy protokół cyfrowy, za pomocą którego można komunikować się innym, kompatybilnymi peryferiami.

1.4 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

Poza słowami wstępu zawartymi w aktulanym rozdziale, szczegółowy zakres pozostałej treści pracy można opisać następująco:

- Rozdział 2, Analiza tematu - przedstawienie typów i struktur systemów ANC, szczegółowe opisanie teoretycznych zasad ich działania wraz z wyprowadzeniem schematu blokowego systemu implementowanego w dalszej części pracy.

- Rozdział 3, Założenia i proponowane rozwizanie - opisanie założeń funkcjonalnych

stawianych projektowanemu układowi z podzieleniem na część sprzętową i programową oraz przedstawienie proponowanego rozwiązania z opisem na ich podstawie.

- Rozdział 4, Implementacja części sprzętowej - szczegółowy opis implementacji zaprojektowanej i sporządzonej elektroniki z podziałem na określone sekcje.
- Rozdział 5, Implementacji części programowej - szczegółowy opis implementacji oprogramowania z podzieleniem na system operacyjny i aplikację działającą w trybie użytkownika.
- Rozdział 6, Weryfikacja - zweryfikowanie poprawności sporządzonego sprzętu i zaimplementowanego oprogramowania. Przeprowadzenie pomiarów napięć zasilania, przebiegów czasowych sygnałów jak i surowa analiza algorytmów oraz wstępne testy wydajności.
- Rozdział 7, Testy i badania - przeprowadzenie badań z użyciem pełnego systemu na rzeczywistych lub symulowanych sygnałach i ocena wydajności. Ocena wpływu parametrów i konfiguracji na wynikowe tłumienie wraz z komentarzem.
- Roadział 8, Podsumowanie - komentarz zamykający treść pracy. Finalna ocena wykonanego systemu, obiektywna ocena jego działania oraz pomysły na dalsze prace.

Rozdział 2

Analiza tematu

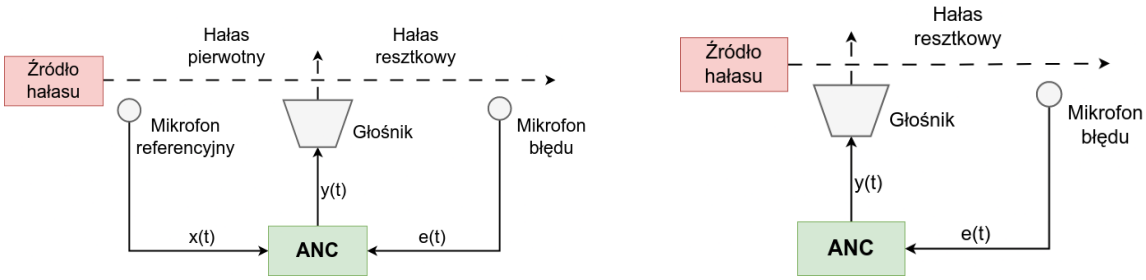
2.1 Struktury systemów

Podział systemów ANC definiowany jest głównie ze względu rodzaj wykorzystywanego sterowania, z którego można wyróżnić [4]:

1. Sterowanie ze sprzężeniem w przód - hałas jest mierzony przed dotarciem do aktuatora (głośnika), a następnie mierzony ponownie za aktuatorem w celu określenia, jak bardzo został wytłumiony.

2. Sterowanie ze sprzężeniem w tył - hałas jest mierzony jedynie za aktuatorem i stanowi jedyny pomiar przeprowadzany w systemie.

Hałas występujący przed aktuatorem przyjęło nazywać się hałasem pierwotnym i w nomenklaturze automatyki traktowany jako wejście systemu, gdzie ten mierzony za aktuatorem, nazywany hałasem resztkowym, traktowany jest jak błąd (uchyb). Mikrofon mierzący hałas pierwotny nazywany jest mikrofonem referencyjnym, a ten mierzący hałas resztkowy, mikrofonem błędu. W związku z przyjęciem takiego nazewnictwa, można napisać, że systemy ANC ze sprzężeniem w przód opierają swoje działanie na pomiarze wejścia i błędu, a system ze sprzężeniem w tył tylko na pomiarze błędu. Omawiane struktury w postaci schematów ideowych przedstawiono na rysunkach 2.1.



(a) ANC ze sprzężeniem w przód (b) ANC ze sprzężeniem w tył

Rysunek 2.1: Porównanie struktur systemów

Instynktownie można stwierdzić, że skoro systemy ze sprzężeniem w przód opierają swoje działanie na pomiarze dwóch wielkości, to ze względu na większą ilość informacji, sterowanie może zostać wypracowane z większą dokładnością. Jest to stwierdzenie poprawne, jednak należy pamiętać, że takie układy wymagają dodatkowego pomiaru (czujnika), co zwiększa koszta oraz komplikuje strukturę. Dodatkowy pomiar jest też nie zawsze możliwy, więc wybór struktury często jest kompromisem.

Projektujac układ ze sprzężeniem w przód można dokonać dodatkowego założenia, które wprowadza możliwe modyfikacje struktury. Opiera się one charakterystyce hałasu pierwotnego, na podstawie której można zdefiniować:

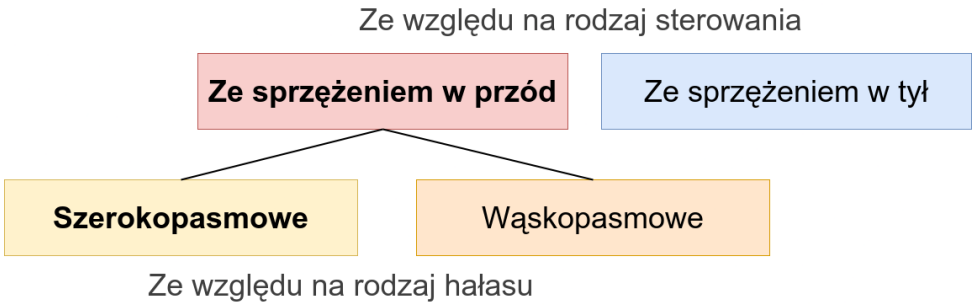
1. Hałas szerokopasmowy - losowy, wywołany przez niespodziewane zaburzenia ośrodka. Jako, że jest losowy, jego energia jest równomiernie rozprowadzona w całym paśmie częstotliwości.

2. Hałas wąskopasmowy - skoncentrowany w specifycznych pasmach. Może być wywołany przez maszyny pracujące w sposób okresowy, przykładowo silniki lub obracające się wały. W związku, że praca takich elementów jest periodyczna, to hałas, który dystrybuują, również.

W każdym przypadku wymagane jest, żeby element pomiarowy mierzący hałas na wejściu systemu był zdolny do zapewnienia odpowiedniej ilość informacji do wytworzenia adekwatnego sterowania. W przypadku hałasów szerokopasmowych wybór pada na mikrofon referencyjny, w przypadku hałasów wąskopasmowych, wybór czujnika można zaoptymalizować na rzecz nieakustycznego, takiego jak tachometr lub enkoder, kiedy mamy do czynienia z hałasami wygenerowanymi przez obracający się mechanizm.

Z wykorzystaniem mikrofonu jako czujnika mierzącego hałas pierwotny często napotyka się na problem, że generowany antyhałas wpływa na pomiar hałasu pierwotnego, tworząc w układzie dodatkową pętlę sprzeżenia zwrotnego. Problem ten można łagodzić poprzez odpowiednie ustawienia kierunków mikrofonów i głośników, tak, aby jak najmniej na siebie wpływały, lub, co jest typowym rozwiązaniem, poprzez rozszerzenie systemu o dodatkową pętlę i neutralizacja jej wpływu w sposób programowy lub sprzętowy.

Klasyfikację struktur systemów ANC można przedstawić jak na rysunku 2.2:

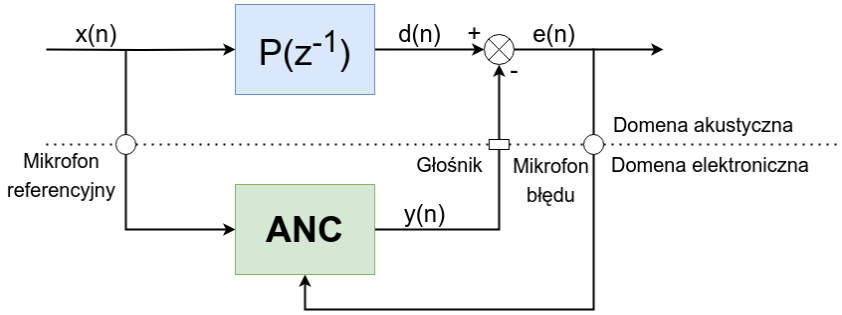


Rysunek 2.2: Podział struktur systemów ANC

Każda z przedstawionych struktur różni się od siebie znacząco na poziomie sprzętowym jak i programowym. Grubszą czcionką na diagramie 2.2 zaznaczono strukturę, którą zdecydowano się wybrać do dalszej analizy z myślą o finalnej implementacji i jest to szerokopasmowe ANC ze sprzężeniem w przód, głównie ze względu na źródło i charakterystykę hałasu, która w tym przypadku może być łatwo symulowana.

2.2 Zasada działania

Diagram 2.1a można przedstawić za pomocą uogólnionego schematu blokowego 2.3. W celu łatwiejszej analizy, wszystkie sygnały i układy w systemie potraktowano jako dyskretne, jednak należy mieć na uwadze, że postaci sygnałów są zmieniane na ich napięciowe lub akustyczne odpowiedniki w trakcie przekraczania domen lub na cyfrowe w bloku **ANC**.



Rysunek 2.3: Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 0

Transmitancja $P(z^{-1})$ opisuje dynamikę toru, którym porusza się hałas pierwotny i przyjęło się go nazywać torem pierwotnym. Blok **ANC** na ten moment jest uogólnionym układem elektronicznym, a sygnały występujące na schemacie można opisać następująco:

- $x(n)$ - hałas pierwotny trafiający na wejście systemu, mierzony przez mikrofon referencyjny.
- $d(n)$ - hałas pierwotny przefiltrowany przez transmitancję toru podstawowego.
- $y(n)$ - sterowanie głośnika, antyhałas mający wynikowo wytłumić sygnał $d(n)$.
- $e(n)$ - hałas resztkowy, mierzony przez mikrofon błedu.

2.2.1 Identyfikacja toru pierwotnego

Modelowanie obiektów dynamicznych w treści pracy uogólnione zostaje do filtrów SOI (filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej, ang. *Finite impulse filter, FIR filter*). Tego typu modele bardzo często stosowane są w zagadanieniach związanych z systemami ANC, głównie ze względu na wygodę. Są zawsze stabilne, łatwe w implementacji jak i posiadają

liniową odpowiedź fazową. Transmitancja takiego modelu (odpowiedź impulsowa) dana jest zależnością [6]:

$$K(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{X(z^{-1})} = \sum_{l=0}^{L-1} w_l z^{-l} \tag{2.1}$$

gdzie w_l to współczynnik filtra o numerze l (ang. *tap*), L to rząd filtra (ilość współczynników, długość odpowiedzi impulsowej), a z^{-l} to operator opóźnienia o l próbek.

W związku z 2.1, wyjście filtra SOI dane jest

$$y(n) = \sum_{l=0}^{L-1} w_l x(n-l) \implies y(n) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}(n) \tag{2.2}$$

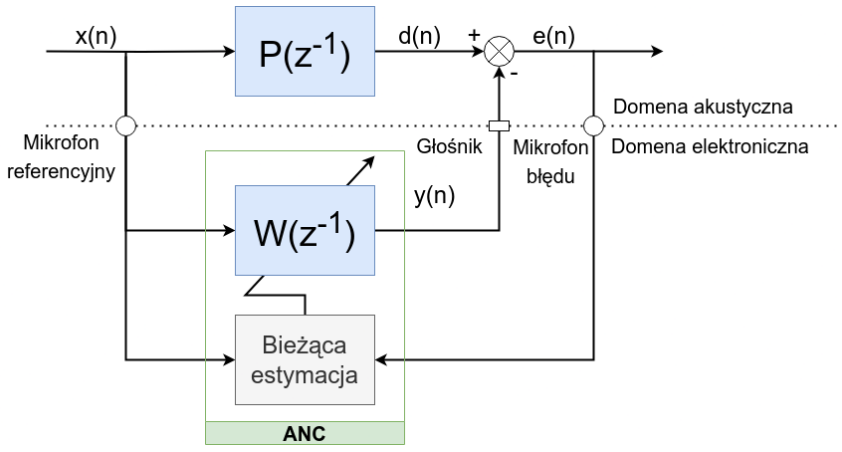
gdzie $\mathbf{w}$ to wektor współczynników filtra

$$\mathbf{w} \equiv \begin{bmatrix} w_0 & w_1 & \cdots & w_{L-1} \end{bmatrix}^T \tag{2.3}$$

a $\mathbf{x}$(n) to wektor wejść w chwili n

$$\mathbf{x}(n) \equiv \begin{bmatrix} x(n) & x(n-1) & \cdots & x(n-L+1) \end{bmatrix}^T \tag{2.4}$$

Analizując schemat 2.3 można dojść do logicznego wniosku, że jedyną rolą układu **ANC** jest zidentyfikowanie transmitancji $P(z^{-1})$, przefiltrowanie przez nią sygnału $x(n)$ oraz odwórcenie znaku wyjścia. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ tak jak opisywano wcześniej, charakterystyka toru pierwotnego, czyli drogi, którą propaguje się docelowo tłumiony hałas, jest silnie niestacjonarna. W celu identyfikacji takiego obiektu niezbędny jest mechanizm pozwalający na bieżącą estymację parametrów, czyli innymi słowy, układ musi się adaptować do zmieniającej się charakterystyki toru podstawowego. Mając to na uwadze, zaktualizowany o filtr $W(z^{-1})$, będący bieżącą estymacją obiektu $P(z^{-1})$, schemat blokowy przedstawiono na rysunku 2.4:



Rysunek 2.4: Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 1

2.2.2 Algorytm LMS

Techniką często wykorzystywaną do bieżącej estymacji parametrów obieków niestacjonarnych jest algorytm LMS (ang. *Least mean squares*). Jego działanie opiera się na zastosowaniu gradientowej metody najniższego spadku (ang. *method of steepest descent*) do minimalizacji błędu średniokwadratowego.

Błąd w analizowanym przypadku dany jest

$$e(n) = d(n) - y(n) = d(n) - \mathbf{w}^T(n)\mathbf{x}(n) \tag{2.5}$$

Minimalizując wartość oczekiwaną kwadratu błędu

$$E[e^2(n)] = E[d(n)] - 2\mathbf{p}^T\mathbf{w}(n) + \mathbf{w}^T(n)\mathbf{R}\mathbf{w}(n) \tag{2.6}$$

gdzie $\mathbf{p}$ to odniesiony do wejścia wektor korelacji wzajemnej

$$\mathbf{p} \equiv E[d(n)\mathbf{x}(n)] = \begin{bmatrix} r_{dx}(0) & r_{dx}(1) & \cdots & r_{dx}(L-1) \end{bmatrix}^T \tag{2.7}$$

$$r_{dx}(k) \equiv E[d(n)x(n-k)] \tag{2.8}$$

a $\mathbf{R}$ jest macierzą autokorelacji sygnału wejściowego $x(n)$

$$\mathbf{R} \equiv E[\mathbf{x}(n)\mathbf{x}^T(n)] = \begin{bmatrix} r_{xx}(0) & r_{xx}(1) & \cdots & r_{xx}(L-1) \\ r_{xx}(1) & r_{xx}(0) & \cdots & r_{xx}(L-2) \\ \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{xx}(L-1) & r_{xx}(L-2) & \cdots & r_{xx}(0) \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

$$r_{xx}(k) \equiv E[x(n)x(n-k)] \tag{2.10}$$

metodą najniższego spadku, otrzymuje się równanie aktualizacji parametrów

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu\mathbf{x}(n)e(n) \tag{2.11}$$

gdzie $\mathbf{w}$(n) to wektor obliczonych współczynników filtra w chwili n

$$\mathbf{w}(n) \equiv \begin{bmatrix} w(n)_0 & w(n)_1 & \cdots & w(n)_{L-1} \end{bmatrix}^T \tag{2.12}$$

a $\mathbf{x}$(n) to wektor wejść w chwili n:

$$\mathbf{x}(n) \equiv \begin{bmatrix} x(n) & x(n-1) & \cdots & x(n-L+1) \end{bmatrix}^T \tag{2.13}$$

Parametr μ przyjęło się nazywać krokiem algorytmu LMS. Jego wartość decyduje o

szybkości adaptacji algorytmu i ograniczona jest kryterium stabilności zdefiniowanym

$$0 < \mu < \frac{2}{\lambda_{max}} \tag{2.14}$$

gdzie λ_{max} zdefiniowana jest jako maksymalna wartość własna macierzy $\mathbf{R}$ 2.9. Zastosowanie warunku stabilności w formie 2.14 jest niepraktyczne z powodu problematycznych obliczeń λ_{max} dla dużych rzędów filtra $W(z^{-1})$. W związku z tym, w praktycznym kryterium stabilności algorytmu LMS przyjęło się stosować estymację λ_{max} na podstawie śladu macierzy $\mathbf{R}$

$$\lambda_{max} \leq \sum_{l=0}^{L-1} \lambda_l = L r_{xx}(0) = L P_x \tag{2.15}$$

$$P_x \equiv r_{xx}(0) = E[x^2(n)] \tag{2.16}$$

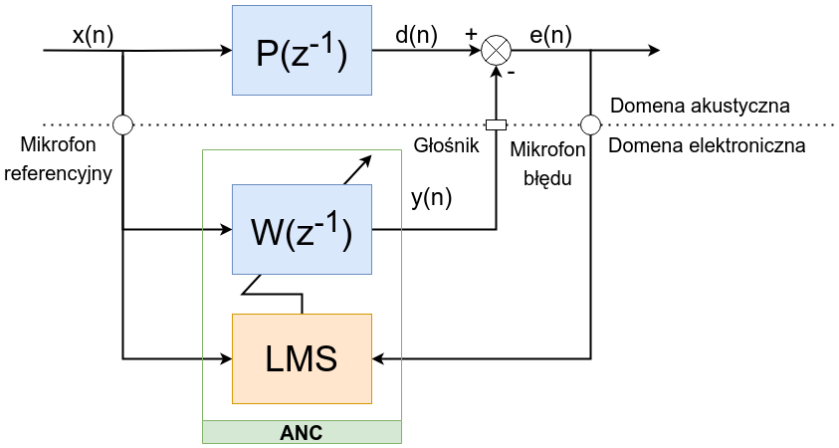
w związku z czym

$$0 < \mu < \frac{2}{L P_x} \tag{2.17}$$

i dla sygnałów o rozkładzie normalnym

$$0 < \mu < \frac{2}{3 L P_x} \tag{2.18}$$

Posiadając zdefiniowany aparat obliczeniowy bieżącej estymacji parametrów filtra $W(z^{-1})$ schemat można zaktualizować jak na rysunku 2.5:



Rysunek 2.5: Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 2

Bezpośrednio z 2.5 można zapisać

$$E(z^{-1}) = D(z^{-1}) - Y(z^{-1}) = P(z^{-1})W(z^{-1}) - W(z^{-1})X(z^{-1}) \tag{2.19}$$

Ideowo, jeżeli $W(z^{-1})$ będzie zbieżny

$$E(z^{-1}) = 0 \implies P(z^{-1}) = W(z^{-1}) \tag{2.20}$$

to gdy $X(z^{-1}) \neq 0$

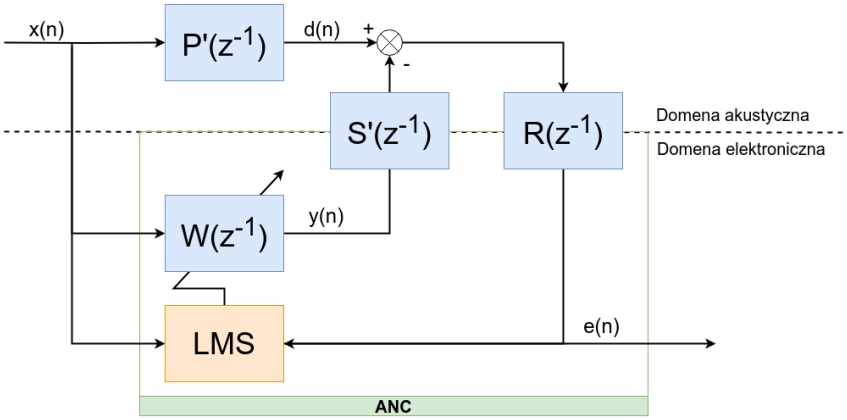
$$y(n) = d(n) \implies e(n) = d(n) - y(n) = 0 \tag{2.21}$$

Zerowy błąd świadczy o idealnym tłumieniu hałasu.

2.2.3 Wpływ toru wtórnego

Podejście realizowane do tej pory można określić jako naiwne, ponieważ nie uwzględniono w nim wpływu dodatkowych obiektów dynamicznych występujących w systemie. Sygnały $x(n)$ i $e(n)$ mierzone są za pomocą mikrofonów i sygnał akustyczny, docierając do nich, musi przebyć pewną drogę. Dodatkowo, w domenie elektronicznej występuje szereg układów przetwarzających, takich jak filtry, wzmacniacze i przetworniki. Finalnie, wygenerowane wyjście układu musi wysterować głośnik i końcowo trafić w tor propagującego się hałasu.

Wszystkie wyszczególnione wyżej elementy posiadają swoją dynamikę i zaniechanie ich opisów w przypadku rzeczywistego układu powoduje gorszą zbieżność realizowanej adaptacji, a co za tym idzie, gorsze tłumienie (lub jego całkowity brak). Schemat po uwzględnieniu dodatkowych obiektów dynamicznych przedstawiono na rysunku 2.6:



Rysunek 2.6: Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 3

Nowe transmitancje na schemacie 2.6 można opisać następująco:

- $S'(z^{-1})$ - reprezentuje dynamikę toru od wyjścia filtru adaptacyjnego $W(z^{-1})$ do węzła sumacyjnego w domenie akustycznej. Z elementów wchodzących w jego skład można wyróżnić przetwornik cyfrowo-analogowy, filtr rekonstrukcjny, wzmacniacz mocy, głośnik i tor od głośnika do punktu interferencji. Jako, że tor składa się z elementów elektronicznych jak i akustycznych, jego obecność na schemacie zaznaczono na pograniczu domen.

- $R(z^{-1})$ - reprezentuje dynamikę toru od węzła sumacyjnego w domenie akustycznej do wejścia algorymu adaptacyjnego. W jego skład wchodzi tor dźwięku od węzła

sumacyjnego do mikrofonu błędu, mikrofon błędu, przedwzmacniacz, filtr antyaliasingowy oraz przetwornik analogowo-cyfrowy. Analogicznie jak w przypadku transmitancji $S'(z^{-1})$, tor jest kompozycją elementów akustycznych i elektronicznych.

Po dodaniu dodatkowych obiektów z układu wyłaniają się dwa, znaczące z perspektywy ANC tory przetwarzania. Pierwszym z nich jest dokładniej zdefiniowany tor podstawowy, tym razem określony jako

$$P(z^{-1}) = P'(z^{-1})R(z^{-1}) \tag{2.22}$$

natomiast drugim jest tak zwany tor wtórny, zdefiniowany jako

$$S(z^{-1}) = S'(z^{-1})R(z^{-1}) \tag{2.23}$$

Mając na uwadze 2.22 i 2.23, zależność definiująca błąd $E(z^{-1})$ zostaje zmodyfikowana do postaci

$$E(z^{-1}) = R(z^{-1}) \left[P'(z^{-1}) - S'(z^{-1})W(z^{-1})\right] X(z^{-1}) \tag{2.24}$$

Jeżeli $W(z^{-1})$ jest zbieżne, to w tym przypadku

$$E(z^{-1}) = 0 \implies W(z^{-1}) = \frac{P'(z^{-1})}{S'(z^{-1})} \tag{2.25}$$

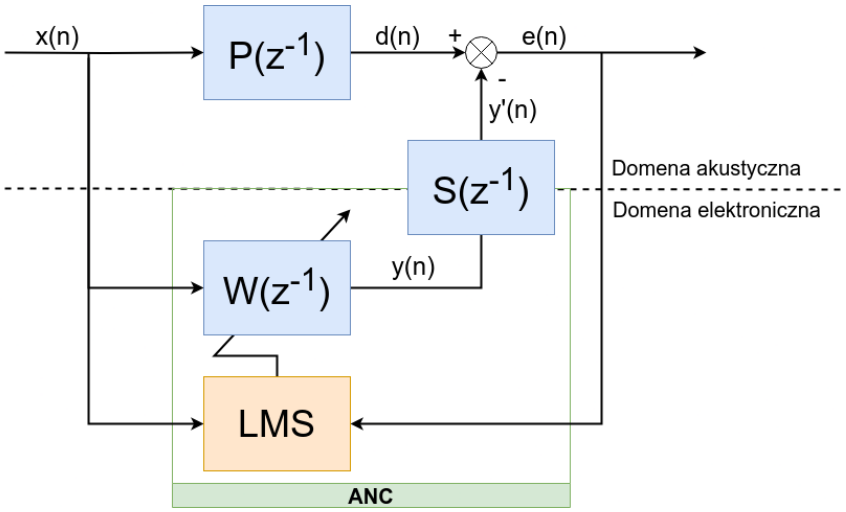
Bezpośrednio z zależności 2.25 można wywnioskować, że zadaniem filtru adaptacyjnego $W(z^{-1})$ w takiej sytuacji jest nie tylko bieżąca estymacja parametrów toru $P(z^{-1})$, ale również bieżąca estymacja parametrów toru $S'(z^{-1})$ wraz z jego odwróceniem. Jest to mocno problematyczne, ponieważ

1. Niemożliwym jest kompensować opóźnienia $S'(z^{-1})$, jeżeli $P(z^{-1})$ nie zawiera takiego samego lub mniejszego.

2. Jeżeli istnieje częstotliwoś, dla której $S'(\omega) = 0$, to filtr staje się niestabilny. Taką częstotliwość nazywa się niesterowalną.

Dodatkową obserwacją jest kwestia, że jeżeli istnieje taka częstotliwość, dla której $R(\omega) = 0$, to system również staje się całkowicie nieefektywny. Taką częstotliwość nazywa się nieobserwowalną, błąd jest wtedy (błędnie) zerowy i nie sposób wypracować odpowiedniego sterowania przy braku wiedzy o jego efektach.

Schemat 2.6 może zostać uproszczony, bazując na informacji, że transmitancje 2.22 i 2.23 mają wspólny składnik w postaci transmitancji $R(z^{-1})$. Tak zmodyfikowany schemat przedstawiono na rysunku 2.7:



Rysunek 2.7: Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 4

Dla schematu 2.7 filtr adaptacyjny $W(z^{-1})$ określony jest zależnością

$$E(z^{-1}) = \left[P(z^{-1}) - S(z^{-1})W(z^{-1})\right] X(z^{-1}) = 0 \implies W(z^{-1}) = \frac{P(z^{-1})}{S(z^{-1})} \tag{2.26}$$

Czyli sytuacja, mimo że uproszczona, jest analogiczna jak w 2.25. Wykorzystanie standardowego algorytmu LMS, ze względu na transmitancję $S(z^{-1})$, jest znacząco utrudnione, dlatego aby układ ANC działał prawidłowo, wymagane jest wprowadzenie zmian w jego strukturze.

2.2.4 Algorytm FXLMS

Transmitancja toru wtórnego $S(z^{-1})$ wprowadza dodatkową filtrację wyjścia filtru adaptacyjnego $W(z^{-1})$. Błąd w takim przypadku można zdefiniować jako

$$e(n) = d(n) - y'(n) = d(n) - s(n) * y(n) = d(n) - s(n) * [\mathbf{w}^T(n)\mathbf{x}(n)] \tag{2.27}$$

gdzie $\mathbf{w}(n)$ to wektor współczynników filtra $W(z^{-1})$ w chwili n:

$$\mathbf{w} \equiv \begin{bmatrix} w_0(n) & w_1(n) & \cdots & w_{L-1}(n) \end{bmatrix}^T \tag{2.28}$$

$\mathbf{x}$(n) to wektor wejść w chwili n:

$$\mathbf{x}(n) \equiv \begin{bmatrix} x(n) & x(n-1) & \cdots & x(n-L+1) \end{bmatrix}^T \tag{2.29}$$

a $s(n)$ to odpowiedź impulsowa toru wtórnego $S(n^{-1})$ w chwili n. Operator $*$ oznacza konwolucję liniową, czyli filtrację.

Jeżeli dla błędu 2.27 zostanie wyprowadzony algorytm LMS, otrzymane zostanie zmodyfikowane równanie aktualizacji współczynników

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu \mathbf{x'}(n) e(n) \tag{2.30}$$

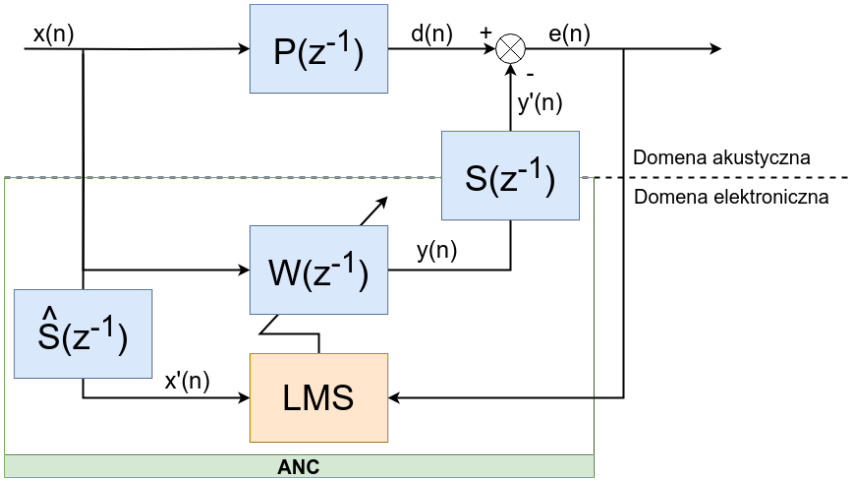
$$\mathbf{x'}(n) = s(n) * \mathbf{x}(n) \tag{2.31}$$

Z równań 2.30 i 2.31 bezpośrednio wynika, że jeżeli za filtrem adaptacyjnym znajduje się dodatkowa transmitancja, to musi ona pojawić się w torze wejściowym algorytmu. Innymi słowy, wektor wejściowy $x(n)$ musi być filtrowany przez transmitancję na wyjściu filtra, skąd bierze się nazwa algorytmu (ang. *FXLMS, Filtered x least mean square*).

Aby wykorzystać 2.30 niezbędna jest wiedza o postaci transmitancji $S(z^{-1})$. Bazując na założeniu, że tor wtórny jest stacjonarny i mniej skomplikowany niż tor podstawowy, estymację jego transmitancji można wyznaczyć korzystając z technik identyfikacji dla obiektów stacjonarnych. Posiadając estymację toru wtórnego $S(z^{-1})$, równanie 2.31 można zmodyfikować do postaci

$$\mathbf{x'}(n) = \hat{s}(n) * \mathbf{x}(n) \tag{2.32}$$

Schemat systemu z wykorzystaniem algorytmu FXLMS przedstawiono na rysunku 2.8:



Rysunek 2.8: Schemat systemu ANC

Jeżeli $W(z^{-1})$ zmienia się wolno, to filtry $W(z^{-1})$ i $S(z^{-1})$ można ze sobą połączyć. Wtedy, jeżeli $\hat{S}(z^{-1}) = S(z^{-1})$, to schemat 2.8 można znacząco uprościć, usuwając filtr $S(z^{-1})$ z toru wyjścia filtru $W(z^{-1})$ i podstawiając $S(z^{-1})$ za $\hat{S}(z^{-1})$. Przy takim układzie można stosować metody analizy określone dla tradycyjnego algorytmu LMS, które będą dokładniejsze, im wolniejsza adaptacja (im mniejsze μ).

W praktyce algorytm FXLMS jest stabilny nawet jeżeli współczynniki filtra $W(z^{-1})$ zmieniają się znacznie w odniesieniu do skali czasowej toru wtórnego. Maksymalny krok

ograniczony jest przez

$$\mu_{max} = \frac{1}{P_{x'}(L+\Delta)} \tag{2.33}$$

gdzie $P_{x'} = E[x'^2(n)]$, a Δ to opóźnienie występujące w torze wtórnym mierzone w ilości próbek. Jak można wnioskować z 2.33, największym ograniczeniem szybkości adaptacji algorytmu jest opóźnienie występujące w torze wtórnym.

2.2.5 Metody identyfikacji toru wtórnego

Metod stosowane do identyfikacji toru wtórnego można podzielić na dwie kategorie, które opisano poniżej.

1. **Metody offline** - opierają się na założeniu, że identyfikowany obiekt jest stacjonarny. Identyfikacja odbywa się w kontrolowanym środowisku, na bazie pomiarów uzyskanych w systemie bez oddziaływania w jego strukturę w trakcie pracy. Mogą być wykonywane w systemie w procesie inicjalizującym, lub zewnętrznie, w oparciu o wcześniej zebrane pomiary.

2. **Metody online** - identyfikacja przeprowadzana jest periodycznie w trakcie pracy systemu. Metody z tej kategorii można stosować w przypadku, kiedy obiekt jest niestacjonarny i wymagane jest bezpośrednie oddziaływanie na zmieniającą się charakterystykę.

Jednym z założeń systemu ANC przedstawionego na schemacie 2.8 jest stacjonarność transmitancji toru wtórnego $S(z^{-1})$, więc wykorzystanymi metodami są te z kategorii offline. Trzy z nich opisano poniżej:

1. Identyfikację odpowiedzi impulsowej metoda korelacyjną [1]

$$\hat{s}(n) = \frac{R_{xy}(n)}{\lambda^2} \tag{2.34}$$

   Na wejście identyfikowanego procesu podaje się szum losowy o wariancji λ^2, przez który dzielona jest funkcja korelacji wzajemnej $R_{xy}(n)$ wejścia obiektu $x(n)$ i wyjścia $y(n)$. Uzyskaną w ten sposób odpowiedź impulsową ogarnicza się do długości, której wartość można określić wizualnie na podstawie przebiegu funkcji $\hat{s}(n)$ i jest to typowo moment, w którym osiąga ona małe wartości (wygasza się).

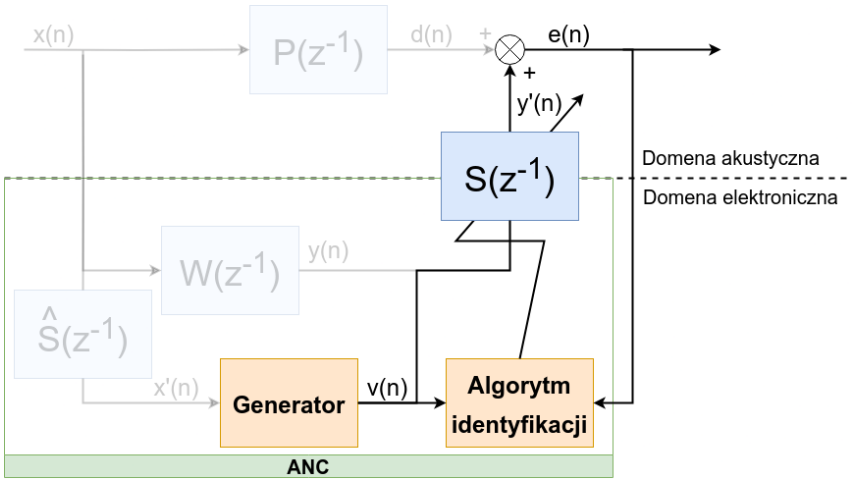
2. Wykorzystanie doświadczalnego estymatora transmitancji [11]:

$$\hat{S}(j\omega) = \frac{\hat{Y}(j\omega)}{\hat{X}(j\omega)} \tag{2.35}$$

Liczone są transformacje Fouriera wejścia $x(n)$ i wyjścia $y(n)$, a następnie przez siebie dzielone. Zależność na $\hat{s}(n)$ otrzymuje się poprzez zastosowanie odwrotnej transformacji na $\hat{S}(j\omega)$.

3. Zastosowanie algorytmu LMS, obserwowanie aktualizowanych współczynników transmitancji i zatrzymanie obliczeń w przypadku, kiedy osiągną one odpowiedni poziom zbieżności.

Schemat eksperymentu identyfikacji metodami offline przedstawiono na rysunku 2.9:



Rysunek 2.9: Schemat eksperymentu identyfikacji metodami offline

W tym przypadku

$$e(n) = y'(n) = v(n) * s(n) \tag{2.36}$$

Identyfikacja toru wtórnego w systemie ANC opiera się więc na wprowadzeniu określonego sygnału identyfikującego $v(n)$ poprzez głośnik emitujący anthałas i zebranie pomiaru mikrofonem błędu. Sygnał, poprzednio definiowany jako błąd $e(n)$ w tym przypadku jest wynikiem filtracji sygnału $v(n)$ przez transmitancję toru wtórnego $S(z^{-1})$. Przeprowadzając identyfikację zalecane jest, aby przeprowadzić kilka eksperymentów i końcową odpowiedź impulsową $\hat{s}(n)$ uzyskać poprzez uśrednienie rezultatów uzyskanych w poszczególnych eksperymentach.

Należy mieć na uwadze, że na charakterystykę torów akustycznych wpływa wiele czynników, które w trakcie pracy systemu mogły ulec zmianie. Jeżeli istnieje podejrzenie, że charakterystyka torów w trakcie pracy systemu uległa zmianie, to proces identyfikacji należy powtórzyć, inaczej, adaptacja będzie przebiegała gorzej, a system spełniał swoje zadanie mniej efektywnie. Typowo, proces identyfikacji toru wtórnego realizuje się w procesie inicjalizującym, na początku działania systemu.

Rozdział 3

Założenia i proponowane rozwiązanie

3.1 Wymagania projektowe

Głównym wymaganiem stawianym całemu projektowi jest wykonanie prostego i wygodnego w obsłudze środowiska, pozwalającego na wykonywanie badań i eksperymentów związanych z omawianą tematyką. Poprzez pojęcie środowiska, autor ma na myśli nie tylko platformę sprzętową, ale również strukturę oprogramowania. Sprzęt ma być prosty w obsłudze i możliwe odporny na błędy użytkownika, a struktura oprogramowania powinna udostępniać zestaw narzędzi pozwalających na łatwy proces prototypowania, symulacji, komplilacji i ostatecznie wdrożenia zaimplementowanego rozwiązania.

Autorowi pracy zależy, żeby wykonany projekt miał jak najszersze horyzonty edukacyjne. W związku z tym, platforma sprzętowa, poza wykorzystaną jednostką obliczeniową, zostanie zaprojektowana i sporządzona samodzielnie w postaci płytki drukowanej. Oprogramowanie napisane na docelową platformę nie będzie korzystało z bibliotek udostępniających gotowe funkcje realizujące algorytmy będącymi znaczącymi elementami pracy. Wykorzystanie zewnętrznych bibliotek zostanie zamknięte na poziomie prototypowania i symulacji. Dodatkowo postanowiono, że wykorzystane narzędzia wspomagające proces projektowania sprzętu jak i implementacji oprogramowania będą na licencjach wolnego oprogramowania.

3.1.1 Część sprzętowa

Cele projektowe

1. Obsłużenie i przetworzenie wejściowych sygnałów analogowych z mikrofonów pomiarowych pod kowersję do domeny cyfrowej z użyciem osadzonych na płytce przetworników analogowo-cyfrowych. Wykorzystywane będą dwa kanały wejściowe.

2. Obsłużenie i przetworzenie wyjściowych sygnałów analogowych pochodzących z osadzonych na płytce przetworników cyfrowo-analogowych pod poprawne dostarczenie

ich na głośniki. Wykorzystywane będą dwa kanały wyjściowe.

3. Zapewnienie działającej komunikacji z wybraną platformą obliczeniową poprzez wybrany protokół cyfrowy, przez który przesyłane będą przekonwertowane z użyciem osadzonych na płytce przetworników analogowo-cyfrowych do domeny cyfrowej wejściowe, pochodzące z mikrofonów, sygnały analogowe, oraz końcowo trafiające na głośniki dane wyjściowe do przetworników cyfrowo-analogowych.

4. Zapewnienie odpowiednich zasilań dla sekcji analogowych oraz cyfrowych jak i możliwość zasilania wybranej platformy obliczeniowej z poziomu płytki.

W skład projektowanego układu elektronicznego wchodzą cztery sekcje, z których można wyróżnić:

1. Sekcję zasilania, dystrybuujacą energię na cały układ.

2. Wejściową sekcję analogową, obsługującą kanały mikrofonowe.

3. Wyjściową sekcję analogową, obsługującą kanały głośnikowe.

4. Sekcję przetworników, komunikujacą się z sekcjami analogowymi oraz z wybraną platformą obliczeniową.

Poza sekcjami znajdującymi się na projektowanej płytce drukowanej, w skład wykorzystywanego sprzętu wchodzić będą urządzenia zewnętrzne, czyli dwa mikrofony, dwa zestawy głośnikowe oraz platforma obliczeniowa.

Wymagania sekcji zasilania

1. Generacja wszystkich potrzebnych zasilań na podstawie jednego, dodatniego doprowadzonego z zewnątrz.

2. Generacja symetrycznych zasilań dla wzmacniaczy operacyjnych pracujących w sekcjach analogowych o względnie wysokiej dokładności.

3. W przypadku wyboru mikrofonów pojemnościowych, generacja odpowiedniego zasilania phantomowego, typowo mieszczącego się w zakresie od +12 do +15 V.

4. Generacja zasilań dla przetworników i zewnętrznej platformy obliczeniowej.

5. Generacja dokładnych napięć referencyjnych dla przetworników (jeżeli będą potrzebne).

Wymagania wejściowych sekcji analogowych

1. Obsłużenie symetrycznych wejść sygnałowych z mikrofonów oraz ich konwersję do odpowiednio wzmocnionej sumy.

2. Filtrację dolnoprzepustową, ograniczającą pasmo sygnału wejściowego do przedziału zainteresowań, mieszczącego się w zakresie od 50 do 500 Hz.

3. Odpowiednie wyskalowanie przetworzonego sygnału, aby mieścił się w pełnym zakresie dynamicznym przetworników analogowo-cyfrowych.

4. Zabezpieczenie przetworników analogowo-cyfrowych przed uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich układów ograniczających napięcie wejściowe.

Wymagania wyjściowych sekcji analogowych

1. Odpowiednie przetworzenie sygnału wyjściowego pochodzącego z przetworników cyfrowo-analogwych, opierające się na skalowaniu i filtracji rekonstrukcyjnej.

2. Przekształcenie wyjściowego sygnału na symetryczną parę, zdefiniowaną przez standard złącza XLR.

3. Finalne dostarczenie przygotowanego sygnału wyjściowego na wykorzystany zestaw głośnikowy.

Wymagania sekcji przetworników

1. Relatywnie wysoka rozdzielczość, wynosząca minimalnie 12 bitów.

2. Wsparcie dla identycznego protokołu cyfrowego.

3. Jak najmniejsze opóźnienia wynikające z konwersji.

Wymagania protokołu cyfrowego

1. Synchronizacja wszystkich przetworników poprzez wystawienie wspólnego sygnału zegarowego o konfigurowalnej częstotliwości.

2. Jednoczesna obsługa dwóch kanałów wejściowych (RX) i dwóch kanałów wyjściowych (TX). Oznacza to, że protokół musi wspierać multipleksowanie kanałów, jeżeli wykorzystane zostaną pojedyncze linie danych na odpowiednim kierunku transmisji, lub odpowiednią konfigurację selektorów (CS), ewentulanie selektora (FS), jeżeli zostaną wykorzystane pojedyncze linie danych na kanał.

Wymagania mikrofonów

1. Stosunkowo niska cena i wysoka dostępność.
2. Typ - standardem w omawianej tematyce są mikrofony pojemnościowe. Znane są z wysokiej czułości i płaskiej charakterystki częstotliwościowej, jednak wymagają dodatkowego zasilania, zwanego zasilaniem phantom.
3. Charakterystyka kierunkowa - superkardoidalne lub hiperkardoidalne mogą lepiej skupić się na kierunkowym źródle dźwięku, lecz w przypadku hałasu w otwartej przestrzenii odbierany dźwięk będzie słabszy, jeżeli jego źródło znajdzie się poza docelowym obszarem działania. Tematyka projektu skupia się na hałasie w przestrzeni, a źródła dźwięku ustawione są względem siebie pod pewnym kątem, więc docelową charakterystyką jest charakterystyka kulista.
4. Odpowiedź częstotliwościowa - ideowo płaska. Zakres nie odgrywa znaczącej roli, bo analizowane sygnały są wolnozmienne (typowe zakresy posiadają górną granicę definiowaną w dziesiątkach kiloherców).

Wymagania zestawów głośnikowych

1. Z racji, że zrezygnowano z projektowania końcówki mocy, wymagany jest wbudowany wzmacniacz. Innymi słowy, zestawy muszą być aktywne.
2. Analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo 50 do 500 Hz), więc wymagane jest wsparcie dla tonów niskich. Innymi słowy, na wyposażeniu zestawu musi być głośnik niskotonowy (ang. *woofer*), zdolny do emisji sygnałów akustycznych o niskiej częstotliwości.
3. Z uwagi na zakres poziomu akustycznego analizowanych sygnałów, zestaw musi być zdolny do osiągnięcia jego górnego limitu, czyli użytecznego 90 dB SPL.

Wymagania platformy obliczeniowej

1. Duża dostępność i stosunkowo niska cena.
2. Dostępny kompilator języka C.
3. Możliwość instalacji dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux.
4. Wsparcie sprzętowe dla wybranego protokołu cyfrowego.

Poza opisanymi wyżej wymaganiami, porządane jest (lecz nie wymagane), aby wykorzystana platforma posiadała sprzętową realizację działań zmiennoprzecikowych (FPU), wsparcie dla architektury SIMD (ang. *Single Instruction, Multiple Data*) wspomagającą obliczenia wektorowe, port szeregowy oraz złącze Ethernet.

3.1.2 Część programowa

Cele projektowe

1. Pełna kontrola nad wykorzystywanym protokołem cyfrowym. Możliwość jednoczesnego odczytu z dwóch kanałów wejściowych, zapisu do dwóch kanałów wyjściowych, konfiguracji częstotliwości głównego zegara (MCLK) oraz zachowania selektorów/selektora (CS/FS).

2. Realizacja filtracji cyfrowej oraz algorytmu FXLMS.

3. Symulacyjna generacja hałasu w postaci typowych sygnałów okresowych (sinus, cosinus, prostokąt, trójkąt, piła i szum) o konfigurowalnych parametrach.

4. Generacja odpowiedniego sygnału identyfikującego (biały szum, PRBS), pozwalającego na identyfikację toru wtórnego.

5. Możliwość rejestracji i zapisu określonych sygnałów do pliku w celu dalszej analizy i wizualizacji.

6. Udostępnienie środowiska pozwalającego no prosty proces kompilacji krzyżowej oraz symulacji prototypowanych rozwiązań.

W skład projektowanego oprogramowania wchodzi aplikacja działająca w trybie użytkownika oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny.

Wymagania systemu operacyjnego

1. Wsparcie dla wybranego interfejsu cyfrowego w postaci sterownika jądra.

2. Zapewnienie zestawu bibliotek pozwalających na komunikację wybranym interfejsem cyfrowym przez sterownik jądra z poziomu aplikacji działającej w trybie użytkownika.

3. Minimalizacja opóźnień wynikających z synchronizacji procesów oraz buforowania danych.

4. Obecność narzędzi ułatwiających ogólną prace w systemie (edytor tekstowy, obsługa internetu, debugger) oraz pozwalających na określenie wydajności zaimplementowanej aplikacji.

Jako, że GNU/Linux nie jest systemem operacyjnym czasu rzeczywistego, do realizacji trzeciego punktu wymagań niezbędnie będzie wykorzystanie rozszerzeń, umożliwiających lepszą kontrolę nad przydziałem priorytetów, planowaniem i czasem wykonywania zadań. Rozszerzenia, o których mowa przyjęło się nazywać rozszerzeniami czasu rzeczywistego,

jednak należy mieć na uwadze, że wykorzystywany system operacyjny nigdy taki nie będzie bez wykorzystania zewnętrznych lub dodatkowych rozszerzeń sprzętowych, które nie są tematem pracy.

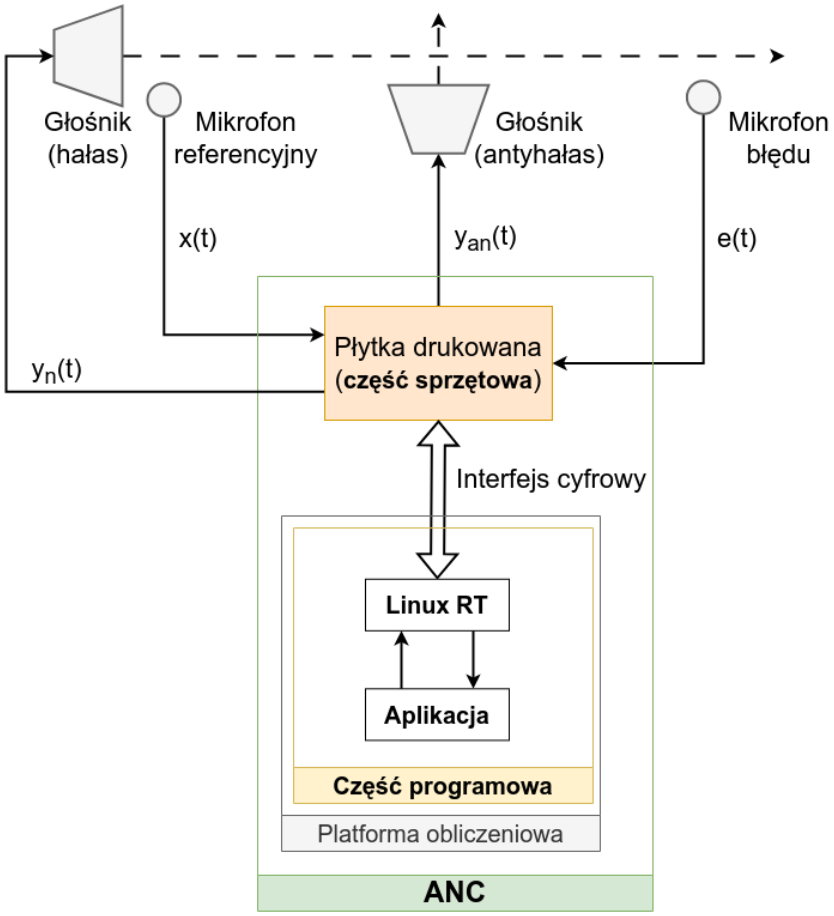
Wymagania aplikacji

1. Odpowiednio szybkie przetwarzanie danych, zapobiegające nieciągłościom transferów.

2. Wykorzystanie możliwych realizacji sprzętowych określonych operacji (FPU, SIMD).

3.2 Architektura systemu

Bazując na założeniach projektowych, diagram architektury zaprojektowanego systemu przedstawiono na rysunku 3.1:



Rysunek 3.1: Architektura zaprojektowanego systemu

Tak jak opisywano w sekcji dotyczącej teoretycznej analizy tematu, wybraną strukturą jest ANC ze sprzężeniem w przód dla hałasów szerokopasmowych (ang. *broadband feedforward active noise control*). Układ elektroniczny został podzielony na dwie części, stale

komunikujące się ze sobą po określonym interfejsie cyfrowym, zapewniającym synchronizację przetworników oraz przesyłającym i odbierającym cyfrowe odpowiedniki sygnałów analogowych występujących w systemie. Sporządzona płytka drukowana, będąca częścią sprzętową projektu, traktowana jest przez platformę obliczeniową jak zewnętrzna karta pomiarowa obsługująca dwa kanały wejściowe i dwa kanały wyjściowe. Dodatkowy kanał wyjściowy umożliwia generację hałasu, co pozwala na przeprowadzenie testów i badań bez obecności rzeczywistego źródła.

Aplikacja działająca w trybie użytkownika komunikuje się z jądrem poprzez biblioteki systemowe, komunikujące się z odpowiednimi sterownikami wspierającymi obsługę wybranego protokołu cyfrowego oraz bezpośrednie wywołania (ang. *syscall*). Jądro, poprzez wykorzystanie planisty (ang. *scheduler*) zarządza i kontroluje alokację zasobów procesora platformy obliczeniowej potrzebnych do wykonywania procesów, wśród których wyróżniony jest proces zaimplementowanej aplikacji. Dzięki wykorzystanym rozszerzeniom czasu rzeczywistego aplikacja, ma bezpośredni wpływ na przydzielone zasoby, głównie priorytet, sposób wywłaszczania i realizacji przerwań. Wpływ aplikacji na sposób zarządzania jądra może zostać wykorzystany do minimalizacji opóźnień występujących w torze cyfrowym, wynikających z zastosowania systemu operacyjnego, nie będącego systemem czasu rzeczywistego.

3.3 Wykorzystane narzędzia

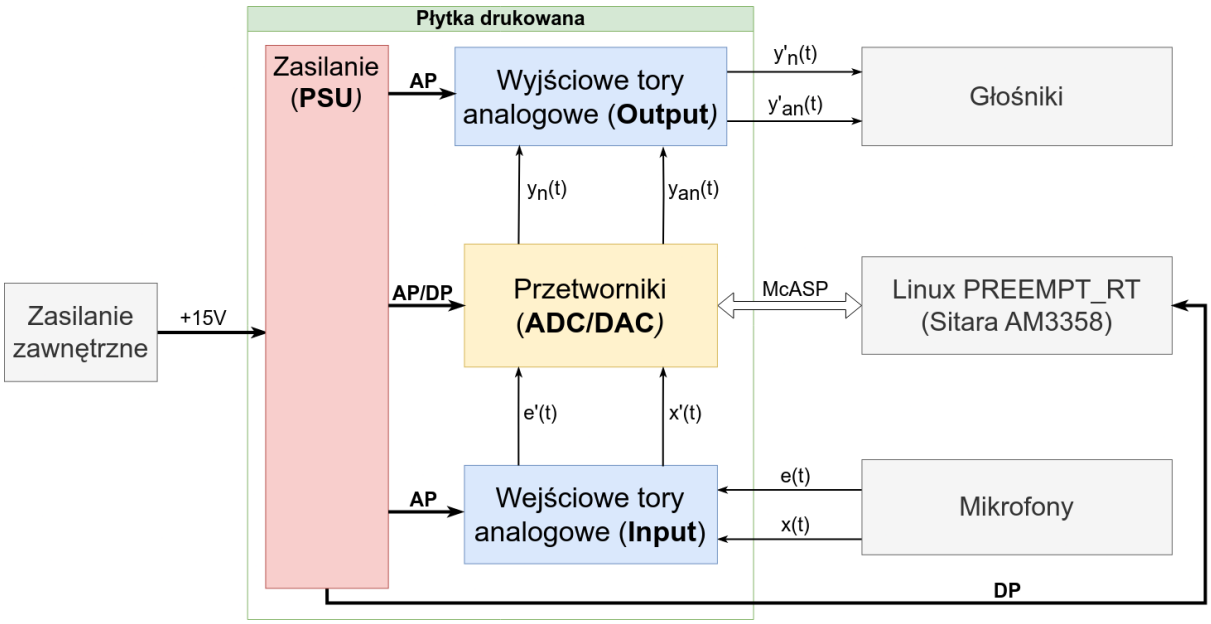
Tak jak opisywano w głównych założeniach projektowych, wykorzystane narzędzia programowe oparte są na licencjach wolnego oprogramowania. Spośród nich można wyróżnić:

- KiCAD - wykorzystane EDA (ang. *Electronic Design Automation*).
- Język programowania Python - wykorzystywany do prototypowania i symulacji.
- Język programowania C - wykorzystany do implementacji.
- GCC - jako zestaw kompilatorów.
- CMake i GNU Make - jako systemy budowania.
- Docker - jako narzędzie do wirtualizacji środowiska pracy
- Git - jako system kontroli wersji.

Rozdział 4

Implementacja części sprzętowej

Diagram opisujący zaimplementowaną architekturę sprzętową przedstawiono na rysunku 4.1:



Rysunek 4.1: Architektura sprzętowa - najwyższy poziom

Jak można zauważyć, na architekturę płytki drukowanej składają się cztery główne bloki:

1. Zasilanie (**PSU**, ang. *Power supply unit*) - sekcja dopasowująca i propagująca zasilanie na cały układ na bazie zasilania zewnętrznego.

2. Wejściowe tory analogowe (**Input**, wejście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały z mikrofonów pod późniejszą konwersję do domeny cyfrowej. Łączy się z sekcją przetworników poprzez przetworzone sygnały wejściowe.

3. Wyjściowe tory analogowe (**Output**, wyjście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych pod dostarczenie do głośników.

4. Przetworniki (**ADC/DAC**) - sekcja opisująca połączenia przetworników z interfejsem cyfrowym i resztą układu. Na jej wejście trafiają przetworzone sygnały z mikrofonów, a wychodzą sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych.

Na diagramie konektory o najmniejszej grubości reprezentują sygnały analogowe, z których można wyróżnić:

1. $x(t)$ - sygnał z mikrofonu przy źródle hałasu.
2. $e(t)$ - sygnał z mikrofonu błędu, mierzącego superpozycję hałasu i antyhałasu.
3. $y_n(t)$ - sygnał reperezentujący wygenerowany hałas.
4. $y_{an}(t)$ - sygnał reperezentujący obliczony antyhałas.

Każdy z wyszczególnionych wyżej sygnałów analogowych posiada swoje przetworzone odpowiedniki, które na schemacie zaznaczono z apostrofem.

Pogrubionymi konektorami zaznaczono szyny zasilania i są to odpowiednio:

1. **AP** (ang. *Analog power*) - zasilanie sekcji analogowych.
2. **DP** (ang. *Digital power*) - zasilanie sekcji cyfrowych.

Dużą strzałką zaznaczono wykorzystywany protokół cyfrowy, czyli McASP (ang. *Multichannel serial port*).

4.1 Urządzenia zewnętrzne

4.1.1 Mikrofony

Zważając na kwestie projektowe, autor zdecydował się na wykorzystanie modelu Behringer ECM8000. Są one bardzo często wybierane przez amatorów jak i profesjonalistów w zastosowaniach pomiarowych oraz cieszą się dobrymi opiniami. Ich droższym odpowiednikiem jest flagowy Beyerdynamic MM1, a najbardziej znaczące parametry przedstawiono poniżej [7]:

1. Typ - pojemnościowy, phantom +15 do +48 V.
2. Charakterystyka kierunkowa - kulista.
3. Odpowiedź częstotliwościowa - relatywnie płaska, z pofalowaniami w paśmie 5 do 10 kHz i zakresie 20 do 20000 Hz.
4. Czułość - 15 $\frac{\text{mV}}{\text{Pa}}$.

Czułość mikrofonów informuje o wartości napięcia dla danego ciśnienia aktustycznego. Wynika z następującej zależności:

$$S_{\mathrm{dBV}} = 20\log_{10}\frac{S_{\mathrm{mV/Pa}}}{U_{\mathrm{ref}}} \tag{4.1}$$

gdzie $U_{ref} = 1000\ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$.

Na podstawie tego parametru dobiera się wzmocnienie przedwzmacniacza [5]. Dla wybranych mikrofonów z czułością na poziomie 15 $\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$, uzyskuje się 15 mV dla 1 Pa, co jest równe 94 dB SPL. Pracując na hałasach w zakresie 85 do 105 dB SPL, dla górnej granicy otrzymuje się około 3.5 Pa, czyli odpowiednio około 52.5 mV. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego pracującego w przedziale 0 do 5 V ($U_{max} = 2.5$ V amplitudy sygnału przy nałożonej składowej stałej równej $U_c = 2.5$ V), 52.5 mV z mikrofonu powinno odpowiadać maksymalnemu zakresowi 2.5 V, co pozwala na obliczenie wzmocnienia.

$$k = \frac{U_{out}}{U_{mic}} = \frac{2.5}{52.5} = 47.6190 \approx 42\ \mathrm{dB} \tag{4.2}$$

4.1.2 Zestaw głośnikowy

Na użytek prywatny, autor posiada parę monitorów studyjnych KRK Classic 8, spełniających wszystkie wyszczególnione dla zestawu głośników wymagania. Nie wchodząc w techniczne szczegóły, z najbardziej znaczących parametrów można wyróżnić [3]:

1. Typ i konfiguracja - aktywny, głośnik wysoko i nisko tonowy (ang. *woofer, tweeter*).
2. Maksymalny zakres poziomu akustycznego - 103 dB SPL, 106 dB SPL w piku.
3. Charakterystyka częstotliwościowa do ±3 dB - 42.5 do 35000 Hz, płaska.
4. SNR - poniżej 100 dB.

4.1.3 Platforma obliczeniowa

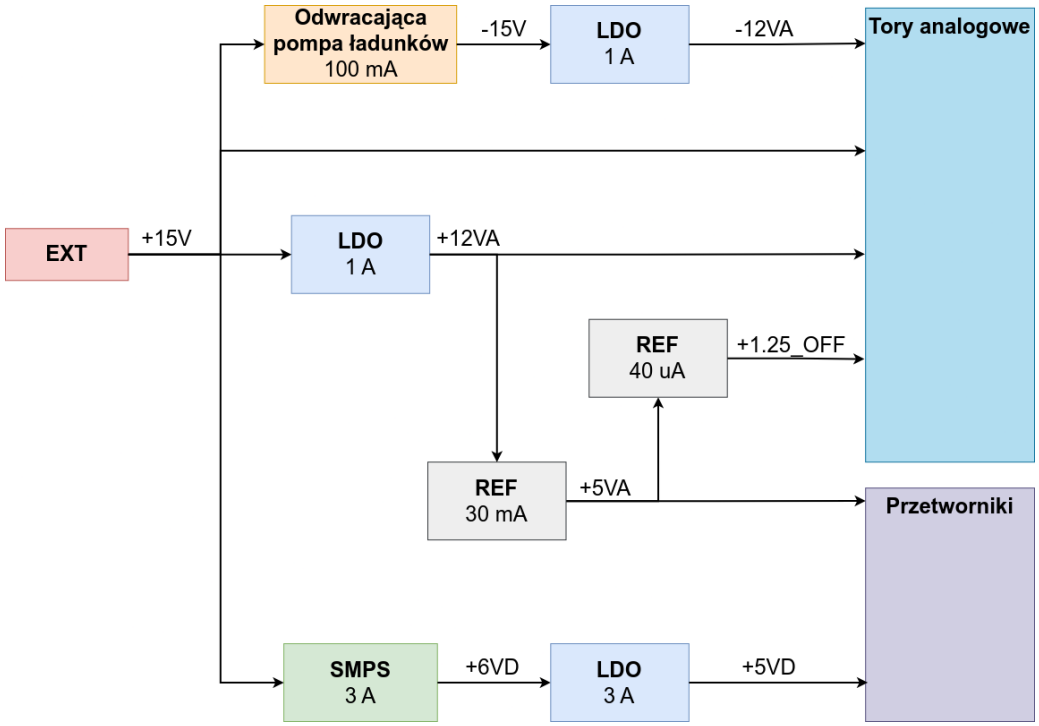
Analizując rynek w poszukiwaniu tanich i popularnych układów spełniających założone wymagania wyboru można dokonać tak właściwie spośród dwóch platform. Jest to oparte na procesorze BCM2837B0 firmy Broadcom Raspberry Pi oraz oparty na procesorze Sitara AM3358 firmy Texas Instruments BeagleBone Black. Platformy są w podobnych cenach i wykorzystuje się je w równie podobnych zastosowaniach.

Argumentem przemawiającym za wyborem jednej z nich były wspierane interfejsy cyfrowe, których przeglądu i analizy dokonano na podstawie założeń projektowych. W trakcie tego przeglądu, przeanalizowana została nota aplikacyjna [10], opisująca akwizycję danych z macierzy mikrofonowej w oparciu o interfejs McASP (ang. *Multi-channel audio serial port*) z wykorzystaniem procesora sygnałowego oraz układu BeagleBone Black.

Opisywany interfejs jest dedykowanym mechanizmem komunikacji w wielokanałowych systemach audio realizowanych na układach firmy Texas Instruments i nie posiada swojego odpowiednika na platformach Raspberry Pi. Z tego powodu wybór okazał się prosty i jako wykorzystaną platformą obliczeniową wykorzystano płytkę BeagleBone Black.

4.2 Zasilanie

Diagram dystrybucji zasilania przedstawiono na rysunku 4.2.



Rysunek 4.2: Diagram dystrybucji zasilania

Wykorzystane akronimy zostały wyjaśnione poniżej:

- **EXT** (ang. *External*) - zasilanie zewnętrzne
- **LDO** (ang. *Low dropout regulator*) - linowy regulator napięcia niskiego spadku
- **REF** (ang. *Reference voltage*) - generator napięcia referencyjnego
- **SMPS** (ang. *Switching-mode power supply*) - zasilacz impulsowy

4.2.1 Sekcja wejściowa

Układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym 15 V. Zasilacze impulsowe znane są wysokiej, wynikającej z przełączania wewnętrznego klucza

tranzystorowego, fluktuacji napięcia wyjściowego (ang. *ripple*), które w przypadku dobranego zasilacza wynosi maksymalnie 240 mV p-p. Na uwadze należy również mieć zakłócenia pochodzące z sieci wraz z przeregulowaniami powstającymi w momentach włączenia i wyłączenia układu.

Typowym rozwiązaniem stosowanym w sekcjach wejściowych układów elektronicznych jest zastosowanie dolnoprzepustowego filtru LC, mającego za zadanie wygładzenie zewnętrznego zasilania jak i zapewnienie bufora do dalszych konwersji. Taki filtr opisany jest następującą zależnością, wynikającą z uogólnionego równania dzielnika napięciowego [13]

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + 1} \tag{4.3}$$

W dziedzinie symbolicznej natomiast ($s = j\omega$):

$$K_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \tag{4.4}$$

Częstotliwość rezonansowa takiego układu wynosi

$$\omega_c = 2\pi f_c \implies f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{4.5}$$

Zależność 4.6 przedstawia idealny model układu LC. W rzeczywistości każdy element pasywny posiada swoją rezystancję, przez co układ LC staje się układem RLC, określonym zależnością

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \tag{4.6}$$

Rezystor w takim układzie wprowadza tłumienie, z czego wynika współczynnik tłumienia oraz dobroć. Wielkości te odpowiednio określone są następującymi zależnościami:

$$\zeta = \frac{1}{2Q} = \frac{1}{2R\sqrt{\frac{C}{L}}} \tag{4.7}$$

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{4.8}$$

Współczynnik tłumienia może znajdować się w czterech typach zakresów:

1. $\zeta = 0$ - brak tłumienia, nieskończone oscylacje
2. $\zeta > 0$ i $\zeta < 1$ - tłumienie subkrytyczne, oscylacje są wygaszane po pewnym czasie
3. $\zeta = 1$ - tłumienie krytyczne, powrót do stanu ustalonego jak najszybciej i bez oscylacji

4. $\zeta > 1$ - nadmierne tłumienie

Przy projektowaniu tego typu układów oczekuje się, że będą tłumione krytycznie. Oznacza to, że układ jest na granicy oscylacji, a pik rezonansowy na charakterystyce częstotliwościowej jest nabliższy zakresowi pasma przenoszenia, które nie jest tłumione (możliwe płaskie) [8].

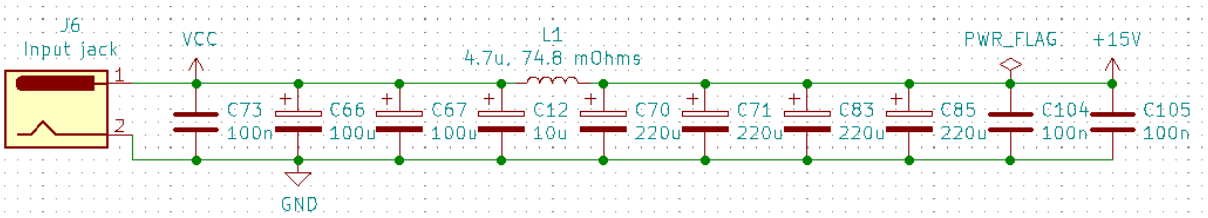
W związku z tym, podstawiając $\zeta = 1$ w równaniu 4.7 otrzymuje się:

$$L = \frac{R\sqrt{2}}{\omega_0}, \quad C = \frac{1}{\omega_0 R\sqrt{2}} \tag{4.9}$$

Jako rezystancję przyjmuje się rezystancję wewnętrzną cewki. W zaprojektowanym układzie $L = 4.7\ \mu$H i $C = 1080\ \mu$F, z czego wynika $f_c \approx 2.47$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki

$$R = \sqrt{\frac{L}{2C}} = \sqrt{\frac{4.7}{2160}} \approx 46.6\ \text{m}\Omega \tag{4.10}$$

W układzie dobrano dostępną wartość najbliższą obliczeniom i wynosi ona 74.8 mΩ. Warto wspomnieć, że w przypadku doboru rzeczywistych wartości elementów, w tym przypadku lepiej wybrać element o wartości zawyżonej niż zaniżonej, ponieważ bardziej oczekiwane jest uzyskanie większego tłumienia, niż wzmocnienia pasma rezonansowego. Omawiany schemat układu wraz z dołożonymi kondensatorami zapewniającymi dodatkowe buforowanie i filtrację średnich częstotliwości przedstawiono na rysunku 4.3:



Rysunek 4.3: Sekcja wejściowa

Tak przygotowanie napięcie 15 V jest podstawą do generacji pozostałych zasilań w układzie, jak i również wykorzystywane jest jako zasilanie phantomowe mikrofonów.

4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających

Przetwarzany sygnał akustyczny jest symetryczny wokół zera, więc wymagane jest symetryczne zasilanie dla wzmacniaczy w sekcji torów analogowych, odpowiednio wysokie, aby nie doporowadzać do saturacji ich wyjść. Wybranym zasilaniem jest ±12 V, a szczegóły dotyczące tego wyboru będą dokładniej opisywane w sekcji torów analogowych.

Autor stosunkowo sporo czasu poświęcił kwesti generacji ujemnego zasilania. W literaturze [12] [13] opisanych jest wiele sposobów implementacji tego typu układów, z

czego najbardziej popularnymi są inwertery napięciowe zaimplementowane w oparciu o wzmacniacze operacyjne lub dedykowane przetwornice (ang. *buck-boost*).

Rozwiązanie oparte o skonstruowanie układu inwerterów zostało odrzucone z powodu dodatkowego nakładu pracy. Taki system, poza układem odwracającym napięcie (ang. *rail splitter*) wymagałby dodatkowego wzmacniacza mocy na wyjściu. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem prądowym wzmacniaczy, które według specyfikacji wynosi maksymalnie 2.5 mA na układ. Jako, że w projekcie wykorzystywanych jest pięć wzmacniaczy operacyjnych na kanał, a kanałów jest cztery, to wymaganiem jest, aby wydajność prądowa wykorzystanego generatora ujemnego napięcia wynosiła maksymalnie 100 mA. Opcja wyboru dedykowanej przetwornicy została odrzuca z powodu niskiej dostępności układów zgodnych z założoną specyfikacją na rynku.

Wynikowo zdecydowano się na wykorzystanie układu odwracającej pompy ładunków. Układ spełnia wszystkie założenia projektowe i jest wydajny prądowo (maksymalny pobierany prąd równy 100 mA), minusem jednak jest mała dokładność napięcia wyjściowego z dużymi fluktuacjami, opisanymi zależnością

$$U_{r,p-p} \approx \frac{I_{out}}{C_{out}}(\frac{1}{f_{osc}} - t_{on}) \tag{4.11}$$

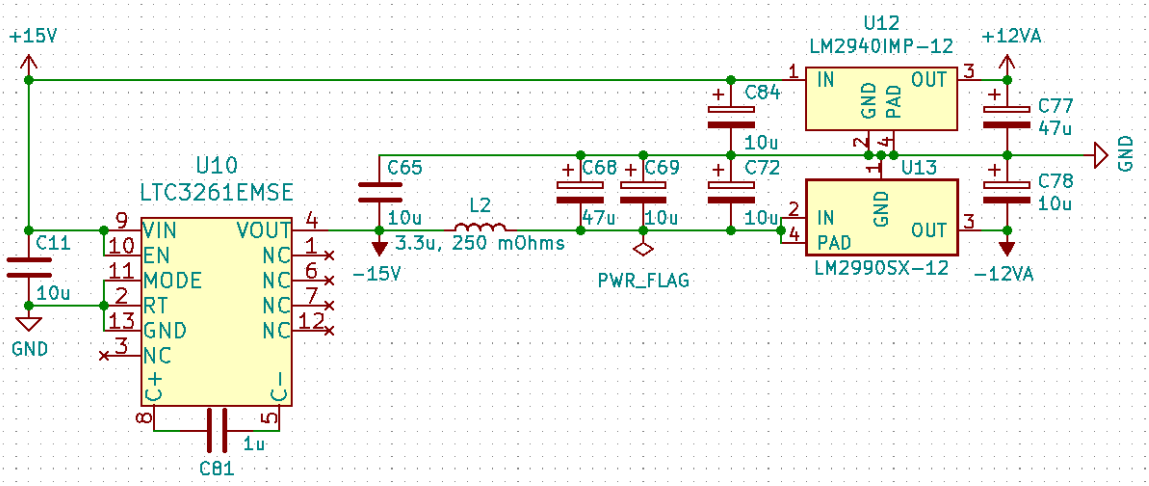
W wykorzystywanym trybie pracy $t_{on} = 1$ μs, $f_{osc} = 500$ kHz, $I_{out} = 100$ mA i $C_{out} = 10$ μ F, więc przewidywana aplituda wyjściowych fluktuacji wyniesie 10 mV.

Dopuszczenie takiego napięcia na wzmacniacze w sekcji analogowej jest niedopuszczalne, między innymi zważając na wskaźnik PSRR, który dla wybranych wzmacniaczy wynosi około 40 dB dla częstotliwości 500 kHz oraz niską dokładność.

W związku z powyższymi kwestiami, napięcie wyjściowe pompy ładunków należy filtrować i stabilizować. Jako filtr zastosowano ponownie układ LC (rzeczywisty RLC) o niższej częstotliwości rezonansowej, ponieważ celem jest filtracja fluktuacji wprowadzanych przez pompę ładunków. Dla dobranego $L = 3.3$ μH i $C = 57$ μF uzyskano $f_c \approx 12.18$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki $R \approx 170$ mΩ, który spełniono wybierając najbliższą dostepną wartość równą 250 mΩ.

Przefiltrowane ujemne napięcie trafia następnie wraz z jego dodatnim odpowiednikim na układy liniowych regulatorów napięcia o małym spadku (LDO, ang. *Low-dropout*), których celem jest stabilizacja oraz zwiększenie dokładności. Wykorzystane układy według specyfikacji dla zakresu pracy od 12 do 15 V posiadają dokładność równą 2.5%, wydajność prądową równą maksymalnie 1 A oraz średni stosunek tłumienia zakłóceń równy 66 dB dla częstotliwości powyżej 100 kHz i prądu wyjściowego równego 10 mA.

Omawiany układ wraz z dołożonymi kondensatorami odsprzęgającym, których wartości dobierane były według not aplikacyjnych producenta przedstawiono na rysunku 4.4.



Rysunek 4.4: Symetryzacja szyn zasilających

4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej

Celem sekcji jest wygenerowanie napięcia równego 5 V, będącego zasilaniem przetworników cyfrowo-analogowych oraz wybranej platformy obliczeniowej. Maksymalne zapotrzebowanie prądowe tych elementów wynosi odpowiednio 200 μA (100 μA na układ) oraz około 2 A.

Wykorzystywana platformowa rozwojowa posiada własną sekcję stabilizacji i filtracji napięcia wejściowego, a wybrane przetworniki cyfrowe-analogowe, w przeciwieństwie do analogowo-cyfrowych, generują wyjście na podstawie dodatkowego sygnału referencyjnego, więc wymagania nałożone na dokładność wygenerowanego zasilania są zdecydowanie mniej rygorystyczne niż w przypadku zasilań i referencji domeny analogowej.

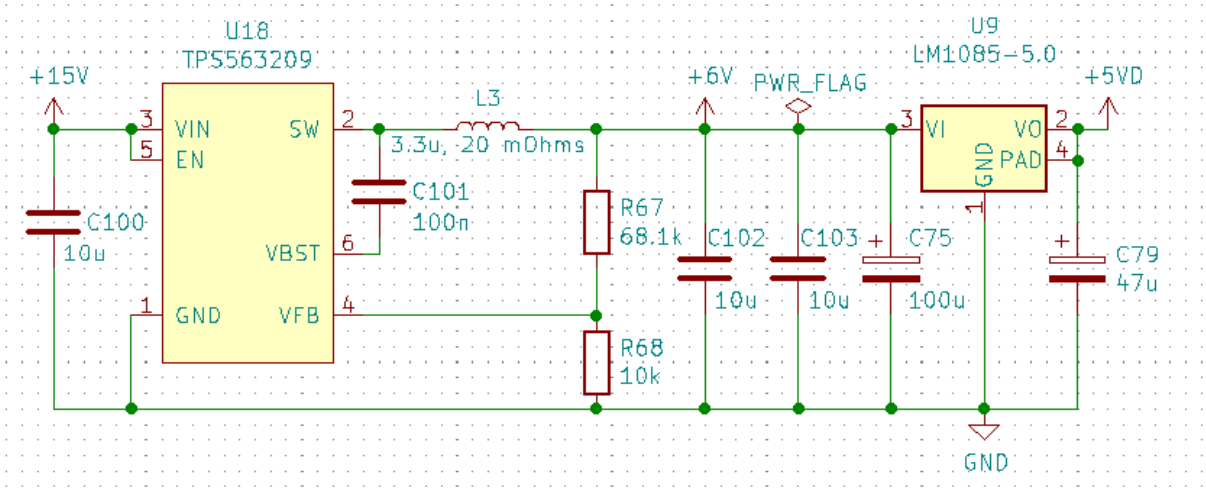
Zważając na powyższe, w celu generacji napięcia wykorzystano układ impulsowej przetwornicy napięcia (**SMPS**, ang. *Switched mode power supply*), który jest tani, prosty w implementacji oraz zapewnia wysoką wydajność prądową, według dokumentacji wynoszącą do 3 A.

Zależność opisująca napięcie wyjściowe wykorzystanego układu podana jest przez producenta i zdefiniowana jest poniższym równaniem

$$U_{out} = 0.765 \cdot (1 + \frac{R_1}{R_2}) \tag{4.12}$$

Jak opisywano w sekcji dotyczącej filtracji i stabilizacji zasilania wejściowego, przetwornice generują fluktuacje na wyjściu, które należy filtrować. W przypadku tego układu, producent w nocie aplikacyjnej przedstawił zalecane parametry wyjściowego filtru LC, z których skorzystano.

Napięcie z przetwornicy trafia końcowo na regulator napięcia w celu stabilizacji oraz zostaje wyprowadzone na pozostałe sekcje. Omowiany układ przedstawiono na rysunku 4.6.



Rysunek 4.5: Zasilanie domeny cyfrowej

Napięcie wyjściowe przetwornicy zgodnie z zależnością 4.12 dla wykorzystanych rezystorów wynosi 5.97 V, co pozwala poprawną stabilazację z wykorzystaniem regulatora niskiego spadku. Do wygenerowanego zasilania równolegle wraz z rezystorem ograniczającym prąd dodatkowo podłączono diodę LED, działającą jako indykator informujący o włączonym układzie.

4.2.4 Referencja domeny analogowo-cyfrowej

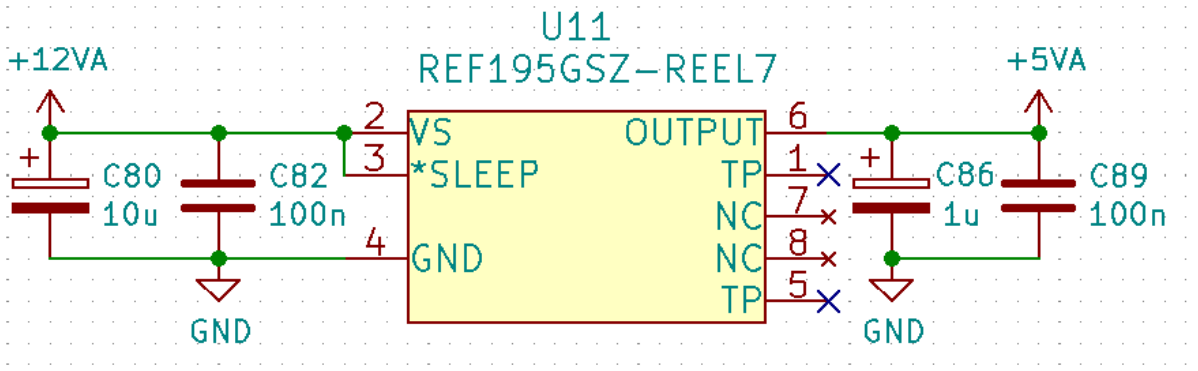
Wykorzystane przetworniki wymagają zasilania referencyjnego, na bazie którego przeprowadzane sa konwersje. W przypadku przetworników cyfrowo-analogowych, zależność wynosi

$$U_{out} = \frac{DU_{ref}}{2^N} \tag{4.13}$$

gdzie D to dane załadowane do rejestru przetwornika, a N to rozdzielczość. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego, referencja wpływa bezpośrednio na rozmiar kwantu

$$q = \frac{U_{ref}}{2^N} \tag{4.14}$$

Z powyższych równań wynika, że sygnał referencyjny musi być bardzo dokładny. Aby to uzyskać, zastosowano precyzyjny regulator napięcia niskiego spadku, zdolny do generacji napięcia wyjściowego z maksymalnym błędem równym 2 mV i maksymalnym obciążeniem równym 30 mA, wystarczającym dla wykorzystanych przetworników. Zakres wejściowych napięć układu zawiera się w przedziale od -0.3 do +18 V, więc wejściowe napięcie (równe +12 V) jest odpowiednie. Omawiany układ wraz z kondensatorami odsprzęgającymi przedstawiono na rysunku 4.6.



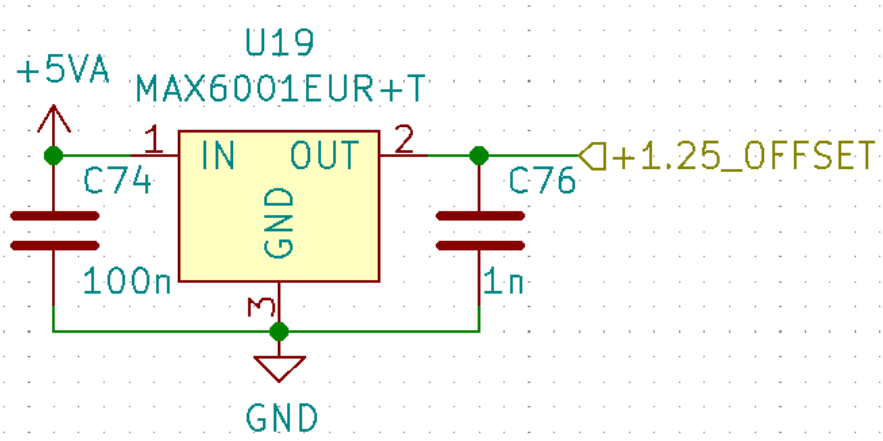
Rysunek 4.6: Referencja domeny analogowo-cyfrowej

Warto dodać, że napięcie referencjyjne, prócz przetworników, trafia również na ograniczniki diodowe zastosowane w sekcji wejściowych torów analogowych.

4.2.5 Generacja składowej stałej

Jak dokładniej będzie opisywane w sekcji torów analogowych, w celu zapewnienia pełnego zakresu dynamicznego przetworników analogowo-cyfrowych, niezbędny jest dokładny i stabilny sygnał referencyjny zapewniający odpowiednią składową stałą w przetworzonym sygnale dźwiękowym trafiającym na wejście przetwornika. Od układu generującego taki sygnał nie jest wymagana obsługa dużych obciążeń, ponieważ sygnał na jego wyjściu w zaimplementowanym rozwiązaniu trafia na wejście nieodwracające wzmiacniaczy operacyjnych w sekcji analogowej, których impedancja wejściowa jest liczona w MΩ (teoretycznie impedancja wejściowa wzmacniacza operacyjnego jest nieskończona [12]).

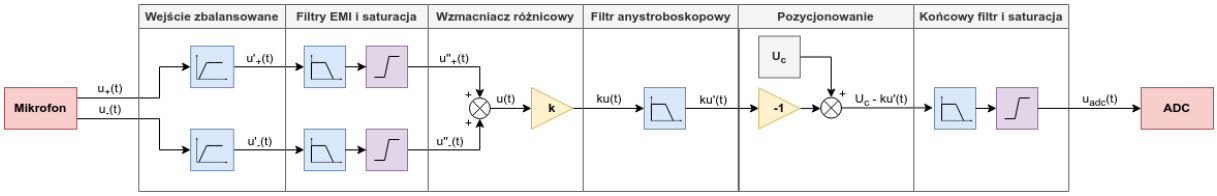
W celu generacji takiego sygnału posłużono się układem napięcia odniesienia, który wraz z niezbędnymi kondensatorami odsprzęgającymi przedstawiono na rysunku 4.7.



Rysunek 4.7: Układ napięcia odniesienia

4.3 Wejściowe tory analogowe

Schemat blokowy wejściowego toru analogowego przedstawiono na rysunku 4.8:



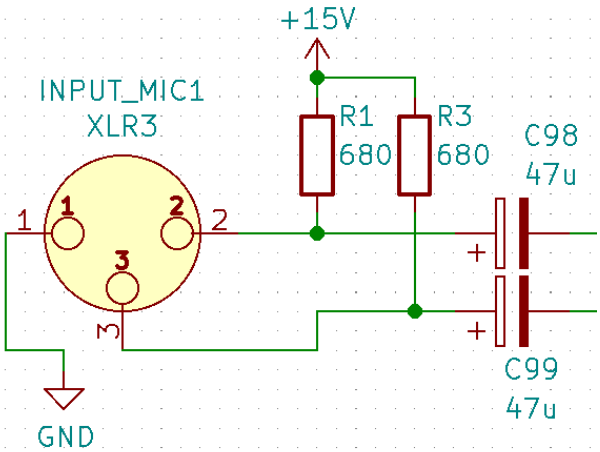
Rysunek 4.8: Schemat blokowy wejściowego toru analogowego

4.3.1 Wejście zbalansowane

Dźwięk trafia na sekcję torów analogowych poprzez trzy-pinowe złącze XLR. Oprócz masy, ze złącza odprowadzane są dwa sygnały, z czego drugi jest odwrócony w fazie względem pierwszego. Tak zrealizowane połączenia, wraz z odpowiednim ekranowaniem w przewodzie, pozwalają na minimalizację zakłóceń oraz strat.

Bezpośrednio po doprowadzeniu sygnałów na układ, poprzez rezystory podciągające (ang. *pull-up resistors*) do sygnałów doprowadzone jest zasilanie phantomowe o wartości +15 V. Standard IEC 61938 definiuje wartości rezystancji dla poszczególnych wartości napięc zasilania phantomowego i wynoszą one 6.81 kΩ dla zasilania +48 V, 1.2 kΩ dla zasilania +24 V i 680 Ω dla zasilania +12 V. Jako, że wybrana wartość zasilania jest niestandardowa ze względu na specyfikację mikrofonów, to jako rezystancje dobrano te, dla których wartości napięcia w standardzie jest najbliższa, czyli 680 Ω.

Po doprowadzeniu zasilania sygnały trafiają na kondensatory odcinające składową stałą. Omawianą część schematu przedstawiono na rysunku 4.9.



Rysunek 4.9: Wejście zbalansowane

4.3.2 Początkowa filtracja i saturacja

W celu zabezpieczenia się przed wysokoczęstotliwościowymi zakłóceniami z zewnętrznych źródeł, następnym etapem przetwarzania jest zastosowanie dolnoprzepustowych filtrów EMI (ang. *Electromagnetic-interference filtering*). Obecność wysokoczęstotliwościowych szumów w przetwarzanym sygnale wchodzącym na wejście wzmacniacza różnicowego może doprowadzić do niekorzystnych zmian sygnału wyjściowego. Takie zachowanie opisywane jest przez wskaźnik CMRR (ang. *Common-mode rejection ratio*), który zdefiniowany jest jako stosunek wzmocnienia różnicowego do wzmocnienia sygnału zgodnego [12]. Dla wykorzystywanych wzmacniaczy powyżej częstotliwości 100 kHz, CMRR osiąga wartość około 80 dB.

Zaprojektowany filtr jest dolnoprzepustowym filtrem RC pierwszego rzędu, którego opisuje następująca zależność [13]:

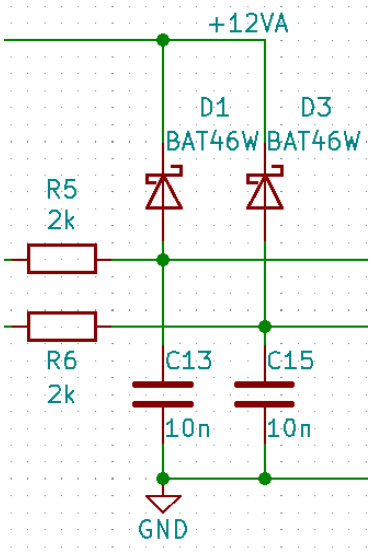
$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} \implies K(s) = \frac{1}{RCs + 1} \tag{4.15}$$

Stała czasowa τ oraz częstotliwość odcięcia 3 dB dane są zależnościami:

$$\tau = RC, \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4.16}$$

Dobierając $R = 2$ kΩ i $C = 10$ nF uzyskano $f_c \approx 7.957$ kHz.

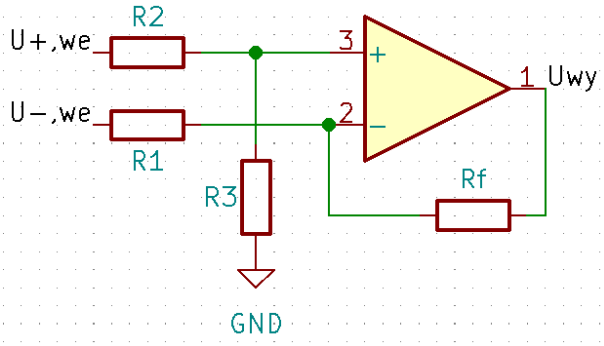
Poza filtrem, w sekcji zaimplementowano saturację w postaci ogranicznika diodowego ograniczającego amplitudy sygnału wejściowego do limitu +12 V. Omawiany układ przedstawiono na rysunku 4.10



Rysunek 4.10: Filtr EMI wraz z ogranicznikiem diodowym

4.3.3 Wzmocnienie różnicowe

Symetryczny sygnał z mikrofonów w kolejnym etapie należy przekonwertować do pojedynczej, odpowiednio wzmocnionej sumy. Układem wykorzystywanym do tego typu zastosowań jest wzmacniacz różnicowy, a jego topologię przedstawiono na rysunku 4.11.



Rysunek 4.11: Wzmacniacz różnicowy

Zależność opisująca układ opiera się na wykorzystaniu zasady superpozycji. Równanie opisujące wyjście w układu w stosunku do wejścia odwracającego przy wirtualnie wyzerowanym wejściu nieodwracającym jest zależnością opisującą wzmocnienie wzmacniacza w topologi odwracającej, opisaną jako [13]:

$$U_{-,wy} = -U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.17}$$

Wyjście wzmacniacza w stosunku do wejścia nieodwracającego przy wirtualnie wyzerowanym wejściu odwracającym jest zależnościa opisującą wzmacniacz w topologi nieodwracającej w połączeniu z dzielnikiem występującym na wejściu nieodwracającym:

$$U_{+,wy} = U_{+,we}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.18}$$

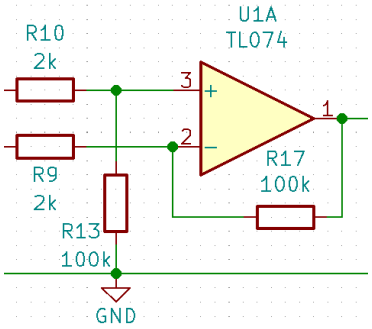
Korzystając z zasady superpozycji otrzymuje się:

$$U_{wy} = U_{+,we} - U_{-,wy} = U_{+,we}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) - U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.19}$$

Dla $R_1 = R_2$ i $R_3 = R_f$ równanie 4.19 upraszcza się do postaci:

$$U_{wy} = \frac{R_f}{R_1}(U_{+,we} - U_{-,we}) \tag{4.20}$$

Jako wzmocnienie wybrano obliczone wcześniej 4.2 z zaokrągleniem w górę, przyjmując $k = 50$, oraz $R_f = 100$ kΩ i $R_1 = 2$ kΩ w symobolach schematu 4.11. Omawiany układ przedstawiono na rysunku 4.12.



Rysunek 4.12: Przedwzmacniacz

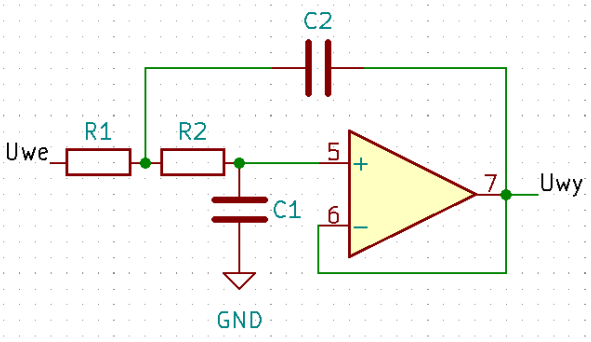
4.3.4 Filtracja antyaliasingowa

Jako, że pasmo interesujących częstotliwości, wynikających z założeń projektowych zamyka się w 500 Hz, zdecydowano się na implementację analogowego filtru Butterwortha szóstego rzędu o częstotliwości graniczej $f_c = 500$ Hz. Filtr ten spełnia rolę filtru antyaliasingowego, umożliwiając próbkowanie wynikające z twierdzenia Nyquista-Shannona [6]:

$$f_p > 2f_s \tag{4.21}$$

Dla $f_s = f_g = 500$ Hz sygnał może zostać spróbkowany z częstotliwościami większymi niż 1 kHz.

Projektując układ posłużono się topologią Sellena-Keya z jednostkowym wzmocnieniem, którą przedstawiono na rysunku 4.13.



Rysunek 4.13: Topologia Sellena-Keya z jednostkowym wzmocnieniem

Transmitancję takiego układu, będącego aktywnym filtrem dolnoprzepustowym drugiego rzędu opisuje zależność [13]:

$$K_f(s) = \frac{1}{b_1 s^2 + a_1 s + 1} \tag{4.22}$$

gdzie:

$$b_1 = R_1 R_2 C_1 C_2, \quad a_1 = C_1(R_1 + R_2) \tag{4.23}$$

Transmitancję filtru szóstego rzędu można zapisać jako iloczyn trzech filtrów 4.22:

$$K(s) = K_1(s)K_2(s)K_3(s) = \prod_{i=1}^{3} \frac{1}{(b_i s^2 + a_i s + 1)} \tag{4.24}$$

Z wykorzystaniem funkcji wspomagających projektowanie filtrów analogowych języka programowania Python (biblioteka SciPy, funkcje *signal.butter* i *signal.zp2tf*) uzyskano wartości współczynników transmitancji 4.24 dla $f_c = 500$ Hz:

$$b_1 = b_2 = b_3 = 1.0132\text{e-}07 \tag{4.25}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.1493\text{e-}04 \\ 4.5016\text{e-}04 \\ 1.6477\text{e-}04 \end{bmatrix} \tag{4.26}$$

Mając policzone współczynniki transmitancji 4.24, z równań 4.23 można obliczyć wartości poszczególnych elementów układu. Dla przyjętych pojemności wartości rezystancji określone są zależnościami:

$$R_{1,2} = \frac{C_2 a_i \pm \sqrt{C_2(C_2 a_i^2 - 4C_1 b_i)}}{2C_1 C_2}, \qquad \text{dla } i = 1, 2, 3 \tag{4.27}$$

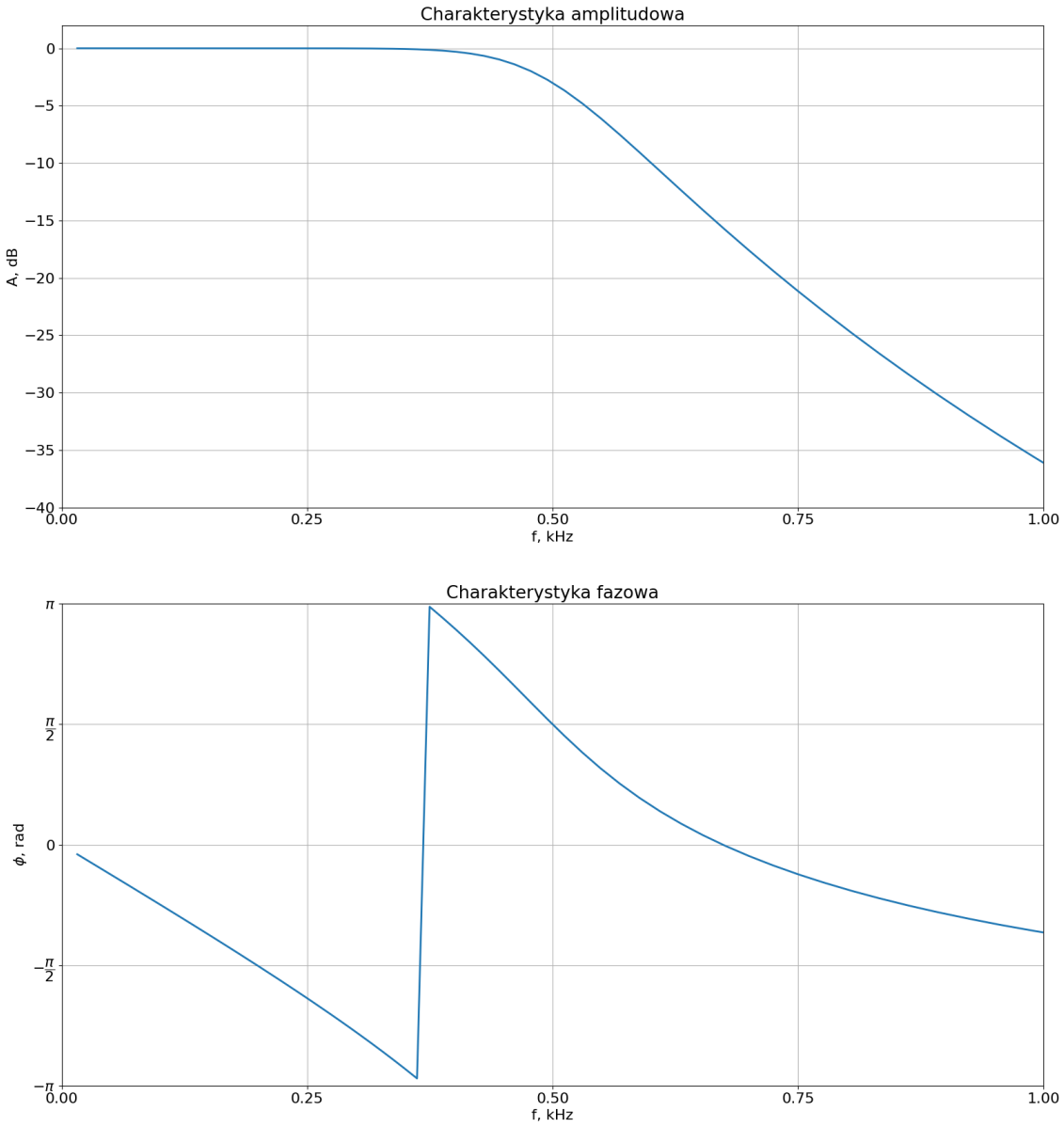
Dla następujących rzeczywistych wartości pojemności:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \\ C_{3,1} & C_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.7\text{e-}09 & 5.6\text{e-}09 \\ 2.7\text{e-}09 & 6.8\text{e-}09 \\ 560\text{e-}12 & 22\text{e-}09 \end{bmatrix} \text{ F} \tag{4.28}$$

otrzymano następujące teoretyczne wartości rezystancji:

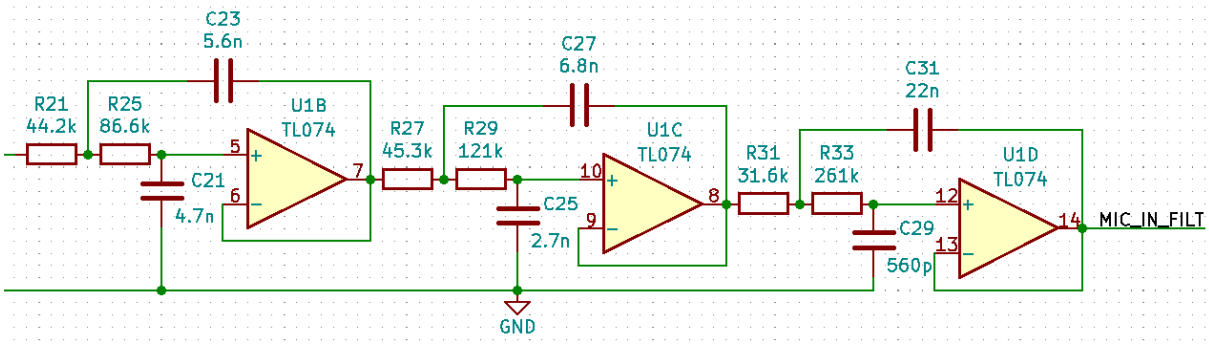
$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_{1,1} & R_{1,2} \\ R_{2,1} & R_{2,2} \\ R_{3,1} & R_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.4683\text{e+}04 & 8.6151\text{e+}04 \\ 4.5537\text{e+}04 & 1.2118\text{e+}05 \\ 3.1276\text{e+}04 & 2.6295\text{e+}05 \end{bmatrix} \ \Omega \tag{4.29}$$

Charakterystykę amplitudową i fazową układu przedstawiono na rysunku 4.14:



Rysunek 4.14: Charakterystyka aplitudowa i fazowa układu filtra

Po wybraniu rzeczywistch wartości rezystancji najbliższych teoretycznym, omawiany układ przedstawiono na rysunku 4.15.



Rysunek 4.15: Filtr antyaliasingowy

4.3.5 Pozycjonowanie

Celem układu pozycjonującego jest zapewnienie, że sygnał wejściowy przetwornika analogowo-cyfrowego jest wyskalowany do jego pełnego zakresu dynamicznego, wynoszącego od 0 do +5 V. Sygnał przed trafieniem na omawianą sekcję jest już odpowiednio wzmocniony i przefiltrowany, więc jedynym zadaniem układu jest dodanie do niego składowej stałej, będącej środkiem zakresu przetwornika.

Zadanie te zrealizowano poprzez zastosowanie układu wzmacniacza różnicowego przedstawionego na rysunku 4.11, z modyfikacją wykluczającą dzielnik napięciowy złożony z rezystorów R_1 i R_2. To implikuje zmianę równania 4.18 na klasyczną zależność opisującą wzmocnienie wzmacniacza w topologii nieodwracającej [13]:

$$U_{+,wy} = U_{+,we}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.30}$$

Zależność opisująca wyjście ze względu na wejście $U_{-,we}$ pozostaje niezmienna.

Zważając na powyższe, wyjście układu wynikające z zasady superpozycji jest opisane zmodyfikowaną zależnością 4.19:

$$U_{wy} = U_{+,we} - U_{-,wy} = U_{+,we}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) - U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.31}$$

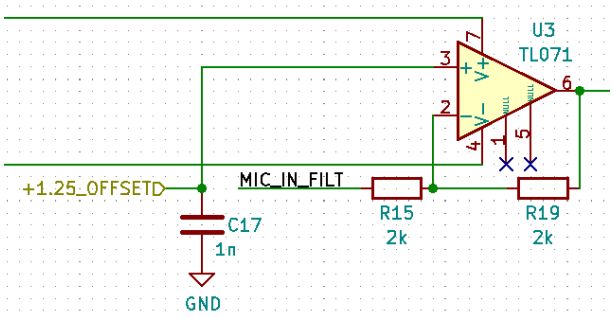
Dla arbitralnej wartości $R_f = R_1$ otrzymuje się:

$$U_{wy} = 2U_{+,we} - U_{-,we} \tag{4.32}$$

Chcąc uzyskać stałe przesunięcie sygnału $U_{-,we}$ o środek zakresu przetwornika $U_c = 2.5$ V uzyskuje się warunek na pierwszy składnik równania 4.32:

$$2U_{+,we} = 2.5\text{ V} \implies U_{+,we} = 1.25\text{ V} \tag{4.33}$$

Jak można zauważyć z równiania 4.32 sygnał $U_{-,we}$ zostaje w tym etapie odwrócony. Omawiany układ wraz z kondensatorem pełniącym rolę lokalnego bufora składowej stałej przedstawiono na rysunku 4.16:



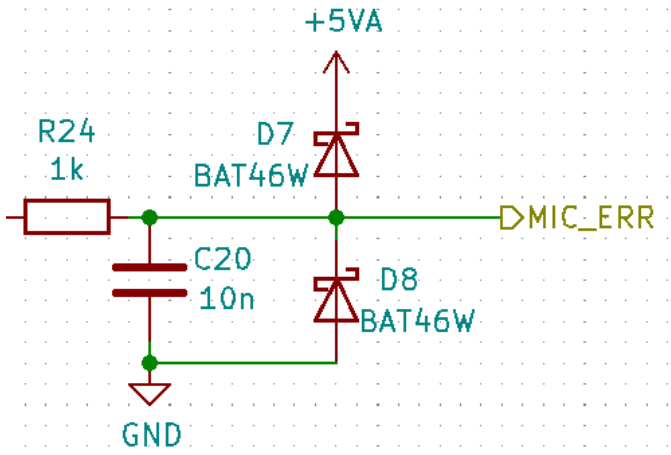
Rysunek 4.16: Układ pozycjonujący

4.3.6 Filtr końcowy i saturacja

Bezpośrednio przed wejściem przetwornika dołączono dodatkowy filtr dolnoprzepustowy RC pierwszego rzędu , odcinający możliwe szumy powstałe w wyniku zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych oraz zapewniający lokalny bufor energii dla kondensatora próbkującego wewnątrz przetwornika. Wymagania na taki filtr nie są surowe, ponieważ niechciane pasmo zostało odfiltorwane przez wcześniejszy filtr antyaliasingowy, dlatego zdecydowano się na wartości $R = 1$ kΩ i $C = 10$ nF, uzyskując w ten sposób $f_c \approx 15.91$ kHz.

Wejście przetwornika analogowo-cyfrowego należy zabezpieczyć przed napięciami przekraczającymi jego zakres. O układzie realizującym to zadanie wspominano już w sekcji wejścia zbalansowanego, lecz w tym przypadku, limiter ogranicza amplitudy sygnału wejściowego do zakresu przetwornika. Z tego wynika, że diody w układzie będą połączone z zasilaniem +5 V i masą (0 V).

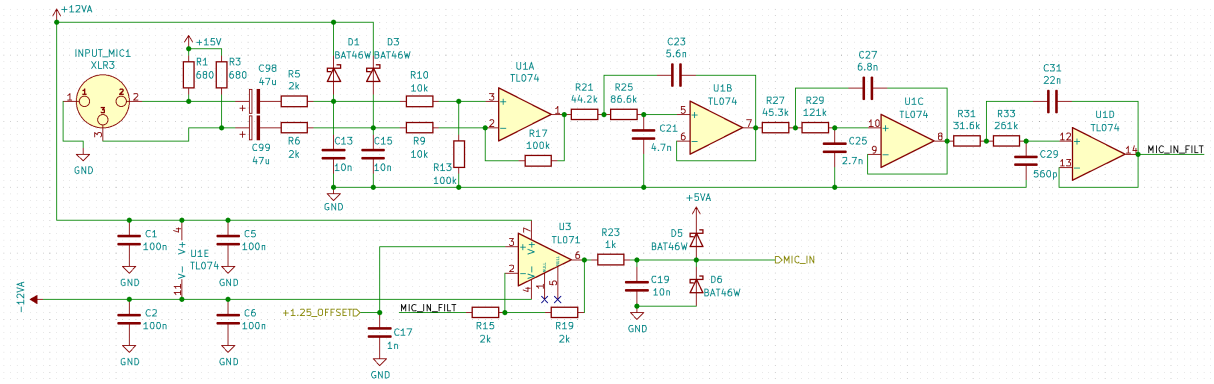
Omawiany układ przedstawiono na rysunku 4.17:



Rysunek 4.17: Filtr dolnoprzepustowy i limiter

4.3.7 Pełen schemat sekcji

Pełen schemat omawianej sekcji przedstawiono na rysunku 4.18

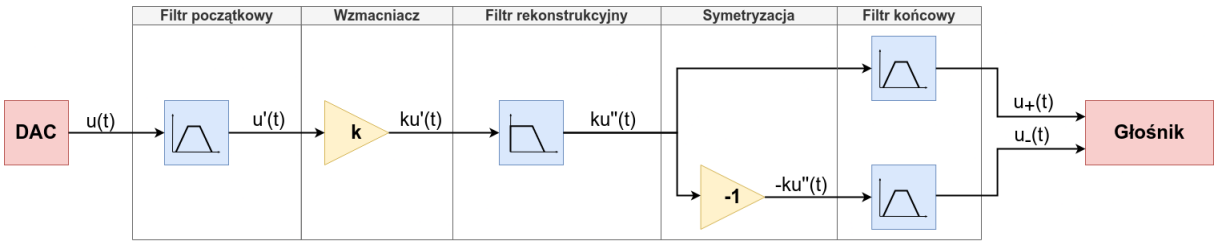


Rysunek 4.18: Pełen schemat wejściowej sekcji analogowej

Do symetrycznych linii zasilających wzmacniaczy operacyjnych dołączono kondensatory odsprzęgające, filtrujące szumy zasilania. Jako wartości dobrano typowe 100 nF na każdy pin zasilający wzmacniacza.

4.4 Wyjściowe tory analogowe

Schemat blokowy wyjściowego toru analogowego przedstawiono na rysunku 4.19:



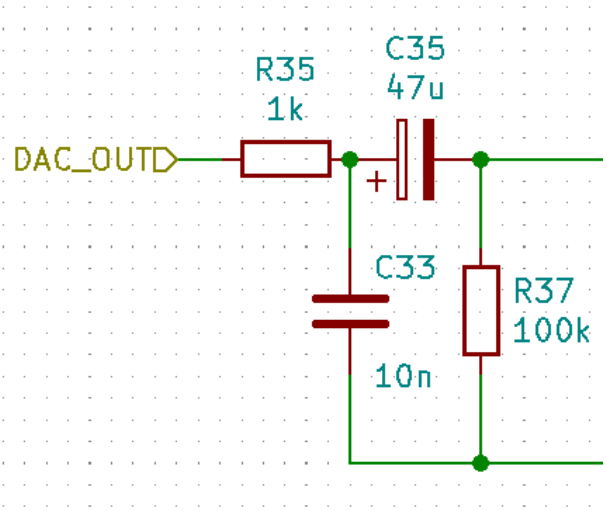
Rysunek 4.19: Schemat blokowy wyjściowego toru analogowego

4.4.1 Filtracja początkowa

Sygnał wychodzący bezpośrednio z przetwornika cyfrowo-analogowego wymaga wstępnej filtracji, mającej na celu usunięcie wysokoczęstotliwościowych artefaktów kowersji jak i składowej stałej +2.5 V wynikającej z zakresu od 0 do +5 V. Jako, że późniejszym etapem przetwarzania jest stromy dolnoprzepustowy filtr rekonstukcyjny, to wymagania stawiane omawianemu układowi nie są surowe.

Jako układ realizujący opisane wyżej zadanie wybrano pasywny filtr pasmowoprzepustowy, złożony z szeregowego połączenia dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego filtru RC. Dla sekcji dolnoprzepustowej dobrano $R = 1$ kΩ i $C = 10$ nF, uzyskujac w ten sposób $f_c \approx 15.91$ kHz, natomiast dla sekcji górnoprzepustowej dobrano $R = 100$ kΩ i $C = 47$ μF, uzyskując $f_c < 1$ Hz.

Omawiany układ przedstawiono na rysunku 4.20:



Rysunek 4.20: Wejściowy filtr pasmowoprzepustowy

4.4.2 Wzmocnienie

Przefiltrowany sygnał w następnej kolejności trafia na sekcję wzmacniacza zaimplementowanego w topologii nieodwracającej 4.30. Z racji, że wykorzystywane głośniki posiadają regulację głośności, jedynym obligatoryjnym wymaganiem przy doborze wzmocnienia układu jest uniknięcie saturacji wyjścia, które ograniczone jest przez symetryczne zasilanie układu, równe ±12 V.

W związku z tym, zdecydowano się wzmocnienie $k = 3$ poprzez zastosowanie rezystorów $R_1 = 6$ kΩ i $R_f = 18$ kΩ. Taki wybór skutkuje $U_{wy} = 7.5$ V dla $U_{we} = 2.5$ V, czyli górnego zakresu przetwornika, co daje zalecane dla tego układu 4 V zapasu.

4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna

Zaimplementowany filtr rekonstrukcyjny jest powieleniem filtru antyaliasingowego implementowanego w sekcji analogowych torów wejściowych. Jest to typowe podejście przy projektowaniu układów, posiadających analogowe wejście i wyjście [12] będące efektem przetwarzania wejścia. W wyniku tej decyzji, wyjście układu jest ograniczone do założonego pasma wejściowego.

4.4.4 Symetryzacja

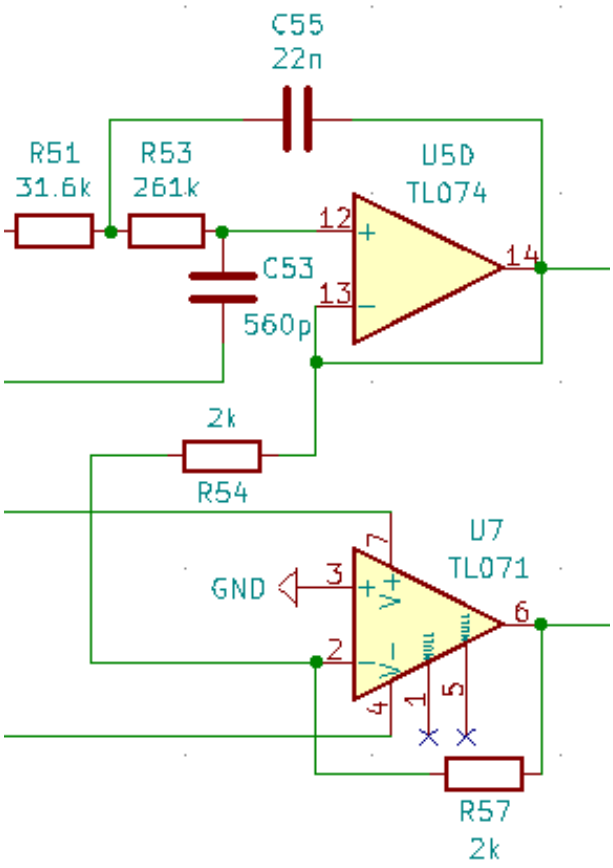
Wyjście analogowe projektowane jest z myślą o złączach XLR, co oznacza, że sygnał wyjściowy, tak jak wejściowy, musi być symetryczny (zbalansowany).

W celu jego wytworzenia zastosowano układ wzmacniacza operacyjnego w topologii odwracającej z jednostkowym wzmocnieniem 4.17 ($R_1 = R_f$). Sygnał wyjściowy (-) takiego układu jest odwrócony w fazie względem wejściowego (+), co pozwala na uzyskanie symetrycznej pary wyprowadzanej docelowo na złącze XLR.

Przy wykorzystaniu takiego układu należy miec na uwadze, że wzmacniacz generujący sygnał odwrócony (-) jest elementem nie mającym odpowiednika w torze sygnału nieodwróconego (+). Układy sterujące wyjściem tej sekcji, czyli odpowiednio ostatni wzmacniacz w układzie filtra dla sygnału nieodwróconego (+) oraz wzmacniacz odwracający dla sygnału odwróconego (-) mogą zachowywać się znacząco inaczej.

Możliwym rozwiązaniem byłoby dodanie wtórnika napięciowego w ścieżce sygnału nieodwróconego (+), lecz wiązałoby się to z dodatkowymi wzmacniaczami operacyjnymi na kanał wyjściowy. Jako, że wykorzystywanych wzmacniaczy na tym etapie jest już stosunkowo dużo (pięc na kanał), z pomysłu zrezygnowano, mając świadomość kompromisu.

Omawiany fragment schematu przedstawiono na rysunku 4.21:



Rysunek 4.21: Układy sterujące wyjściem analogowym

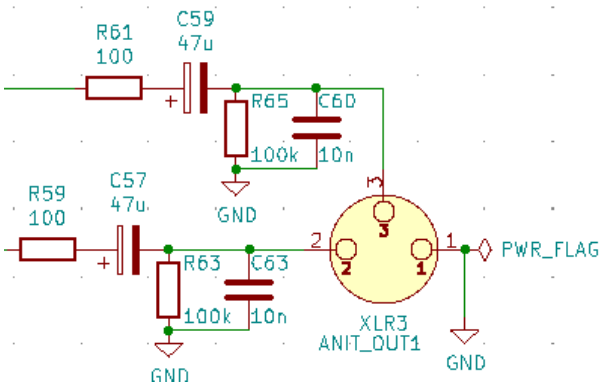
4.4.5 Filtracja końcowa

Bezpośrednio przed złączem XLR zastosowano filtr pasmowoprzepustowy, chroniący przed możliwie wystąpującymi w przetworzonym sygnale szumami powstałymi w wyniku zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych, jak i możliwie występującą składową stałą, której obecność może okazać się destrukcyjna dla głośnika.

Przyjęte parametry są podobne do filtra na wejściu sekcji, jednak w tym przypadku zmniejszono rezystancję opornika w układzie dolnoprzepustowym, aby nie zwiększać im-

pedancji wyjściowej toru. Skutkuje to przemnożeniem częstotliwości granicznej filtru przez 10, co daje $f_c \approx 159.1$ kHz. Dodatkowo, zmieniono kolejność elementów w układzie, starając się umieścić kondensator równolegle jak najbliżej złącza.

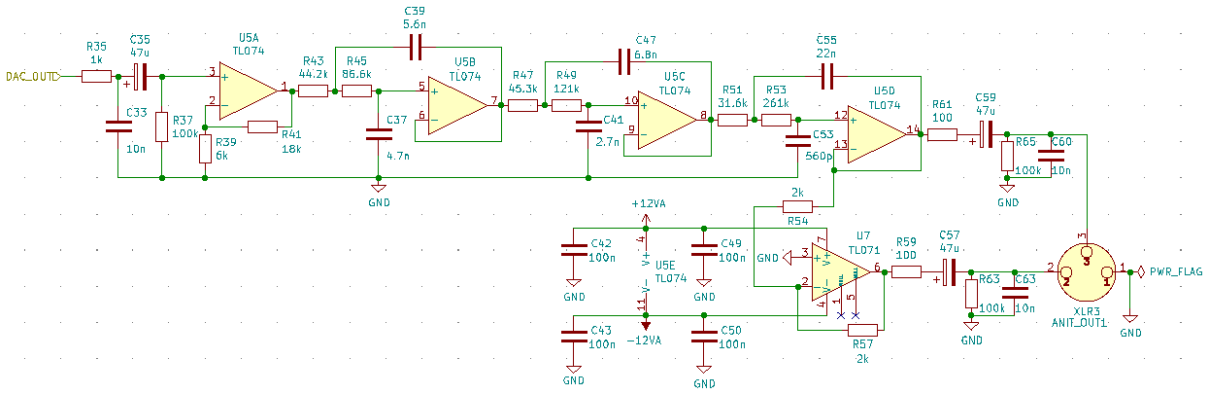
Omawianą część schematu przedstawiono na rysunku 4.22:



Rysunek 4.22: Filtracja końcowa toru analogowego

4.4.6 Pełen schemat sekcji

Pełen schemat omawianej sekcji przedstawiono na rysunku 4.23:



Rysunek 4.23: Pełen schemat wyjściowej sekcji analogowej

Analogicznie jak w wejściowej sekcji analogowej, na każdy pin zasilania wzmacniaczy zastosowano kondensator odsprzęgający o typowej wartości 100 nF.

4.5 Sekcja cyfrowa

4.5.1 Interfejs cyfrowy

McASP (ang. *Multi-channel audio serial port*) jest cyfrowym interfejsem komunikacyjnym opracowanym przez firmę Texas Instruments w celu obsługi wielokanałowych systemów audio. W zależności od aplikacji, interfejs wykorzystywany jest do realizacji

transferów multipleksowanych metodą TDM (ang. *Time-division multiplexing*) z wyszczególnieniem konfiguracji I^{2}S (ang. *Inter-IC sound*), będących standardowym protokołem komunikacyjnym z urządzeniami wysyłającymi dane cyfrowe reprezentujące dźwięk w formacie PCM (ang. *Pulse code modulation*). Piny obsługiwane przez interfejs McASP można podzielić na trzy grupy [14]:

1. Piny zegarowe - dzielone na trzy podgrupy:
   (a) Wysokoczęstotliwościowe (**AHCLK**) - wykorzystywane do generacji zegarów bitowych (**ACLK**) i selektorów (**AFS**) poprzez wykorzystanie odpowiednio skonfigurowanych dzielników częstotliwości.
   (b) Bitowe (**ACLK**) - wykorzystywane do taktowania danych wejściowych i wyjściowych względem odpowiednich zboczy.
   (c) Selektory (**AFS**) - definują aktualnie wysyłany kanał. W terminologii dla trybu stereo (dwukanałowego), w stanie niskim przesyłane jest lewy, a w wysokim prawy kanał. Oznacza to, że na jednej linii danych można wysłać dane pochodzące z dwóch kanałów audio.
2. Piny resetujące - umożliwiają wyłączanie (w kontekście audio wyciszanie) peryferiów w zależności od zdefiniowanej logiki. Sygnały zazwyczaj podpinane są do wejść resetujących dane cyfrowe układy audio.
3. Piny danych (**ARX**) - nazwa jest samo wyjaśniająca.

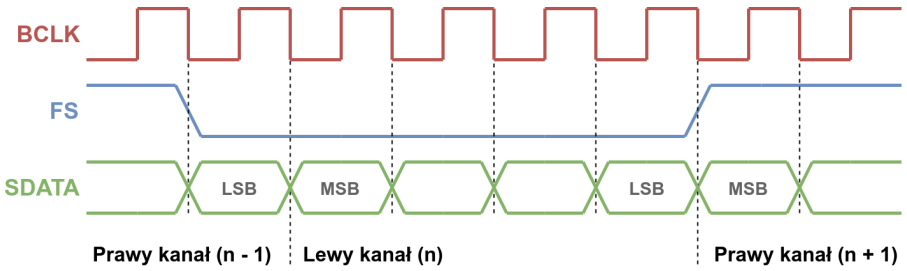
Każdy pin z przedstawionych wyżej grup może zostać skonfigurowany w trybie wejściowym lub wyjściowym. Dla trybu wejściowego, terminologia McASP definuje nazwę z postfiksem R, a dla wyjściowego z postfiksem X (przykładowo **ACLKX** jako wyjściowy zegar bitowy, **AFSR** jako wejściowy selektor). Interfejs pracuje na bazie modelu *master-slave*, gdzie *master* jest urządzeniem zapewniający główny zegar (**AHCLK**) służący do generacji pozostałych.

Metody komunikacji

Transfery z wykorzystaniem trybu I^{2}S i jego pochodnych realizowane są z wykorzystaniem linii zegarowej (ang. *Bit clock*, **BCLK**), selektora kanału (ang. *Frame select*, **FS**) oraz danych (ang. *Serial data*, **SDATA**). Dane przesyłane są w formacie definującym najbardziej znaczący bit na początku transmisji (ang. *MSB first*), której rozpoczęcie definiowane jest przez określony stan selektora kanału (**FS**). Typowo zbocze opadające selektora definuje transmisję kanału lewego, a narastające prawego, lecz możliwe są inne konfiguracje.

Zapis może odbywać na zboczu narastającym lub opadającym zegara (**BCLK**), jednak wymagane jest, aby odbiornik czytał dane na zboczu narastającym, co powoduje

pewne komplikacje, kiedy zapis odbywa się w identyczny sposób. Domyślnie, zmiany selektora kanału (**FS**) odbywają się na zboczach opadających. Standardowy tryb posiada charakterystyczne, zdefiniowane w standardzie opóźnienie o jeden cylk zegara (**BCLK**), powodujące, że najbardziej znaczący bit jest odczytywany dopiero na jego drugim zboczu narastającym, liczonym od momentu rozpoczęcia transmisji dla określonego kanału. Diagram czasowy transmisji z wykorzystaniem trybu I^{2}S w domyślnej konfiguracji przedstawiono na rysunku 4.24.



Rysunek 4.24: Diagram czasowy komunikacji I^{2}S

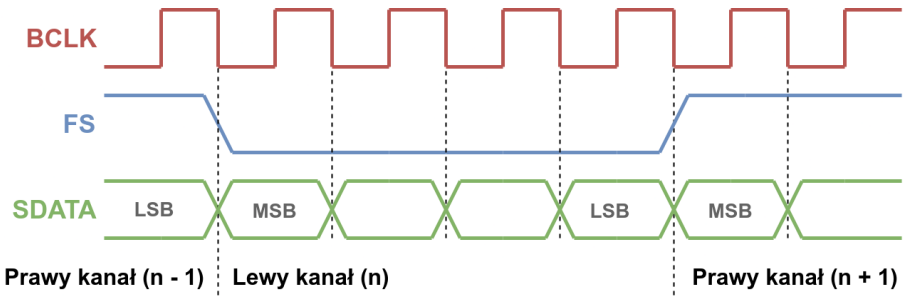
Zależność opisująca częstotliwość zegara bitowego (**BCLK**) zdefiniowana jest

$$f_{\mathrm{BCLK}} = NLf_s \tag{4.34}$$

gdzie N to ilość kanałów (od 1 do 2 dla jednej linii), L to bitowa długość transferu (typowo od 16 do 32 bitów) a f_s to częstotliwość próbkowania, za którą bezpośrednio odpowiada częstotliwość selektora kanałów

$$f_s = f_{FS} \tag{4.35}$$

W przypadku, kiedy komunikacja odbywa się z peryferiami, dla których opóźnienie standardowego trybu jest problematyczne, istnieje możliwość skorzystania z trybu pochodnego (ang. *Left justified* I^{2}S), który umożliwa odczyt danych na pierwszym wystąpieniu zbocza narastającego liczonego od momentu zmiany selektora. Elimiuje to opóźnienie jednego cyklu, gdzie pozostała charakterystyka komunikacji pozostaje taka sama. Diagram czasu z wykorzystaniem omawianego trybu pochodnego przedstawiono na rysunku 4.25.



Rysunek 4.25: Diagram czasowy komunikacji *Left justified* I^{2}S

4.5.2 Interakcja z przetwornikami

Wykorzystanie interfejsu McASP jest niezwykle elastyczne, głównie ze względu na dostępne opcje zegarowe i ilość możliwych linii danych. Nota [14] specyfikuje 16 serializatorów, co umożliwia uzyskanie aż 32 kanałów, jeżeli wykorzystywany jest tryb. Główny zegar (**AHCLK**), na podstawie którego generowane są pozostałe, pozwala na pełną synchronizację wszystkich podpiętych urządzeń w systemie, co jest niezbędne dla systemu wymagającego stałej częstotliwości próbkowania.

Kwestią o którą należy zadbać, jest sposób realizacji transferów. W przypadku przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, najcześniej wykorzystywanym interfejsem jest SPI (ang. *Serial Peripheral Interface*). Transmisja z użyciem takiego interfejsu odbywa się synchronicznie w sposób dwukierunkowy z wykorzystaniem linii danych wyjściowych (ang. *Master output, slave input*, **MOSI**), danych wejściowych (ang. *Master input, slave output*, **MISO**), zegarowej (ang. *Serial clock*, **SCLK**), oraz selektora układu (ang. *Chip select*, **CS**).

Interfejs SPI nie posiada ściśle zdefiniowanego standardu działania. Charakterystykę transmisji typowo definiuje peryferium podrzędne (*slave*), do której układ nadrzędny (*master*) musi się przystosować. Charakterystyki transmisji przyjęto definiować w postaci czterech trybów, które zależą od wartości parametrów opisujących polaryzację zegara w stanie bezczynności (*idle state*, parametr **CPOL**), oraz fazy zegara (parameter **CPHA**), czyli rodzaju zbocza, na którym odbywa się zapis/odczyt.

Wpływ parametrów na charakterystykę transmisji przedstawiono w tabelach 4.1 i 4.2:

Wartość CPOL	**Wpływ**
0	Zegar w stanie niskim (stan bezczynności)
1	Zegar w stanie wysokim (stan bezczynności)

Tablica 4.1: Wpływ wartości CPOL na charakterystyke transmisji

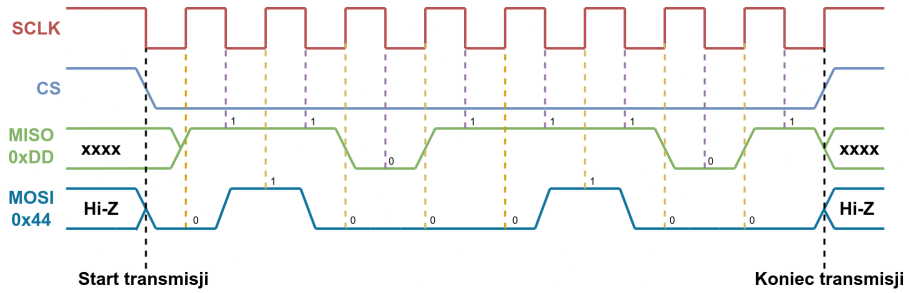
Wartość CPHA	**Wpływ**
0	Zapis na zboczu opadającym, odczyt na narastającym
1	Zapis na zboczu narastającym, odczyt na opadającym

Tablica 4.2: Wpływ wartości CPHA na charakterystyke transmisji

Numer trybu otrzymywany jest poprzez połączenie wartości **CPOL** i **CPHA** w postać dwubitową, gdzie wartość **CPOL** definuje najbardziej znaczący bit, a **CPHA** najmniej. Przykładowo, ustawienie **CPOL** = 1 i **CPHA** = 0 da wynikowo tryb 2.

Transmisja SPI rozpoczyna się typowo od wyboru układu linią selektora (**CS**), który schodząc na stan niski, inicjalizuje komunikację. Niezależne selektory, których może być

więcej niż jeden, pozwalają na wykorzystanie pozostałych linii do komunikacji z wieloma układami. Przykładowy diagram czasowy komunikacji SPI w trybie 3 przedstawiono na rysunku 4.26:



Rysunek 4.26: Ideowy diagram transmisji SPI w trybie 3

Bazując na powyższym opisie można stwierdzić, że transfer I^{2}S (w trybie *Left justified* I^{2}S). jest tak właściwie szczególnym, jednokierunkowym transferem SPI realizowanym w trybie 3 (odczyt na zbocze narastające, zapis na opadające, domyślnie wysoki stan zegara). W związku z tym, interakcja układów komunikujących się po interfejsie SPI w systemie bazującym na transferach I^{2}S nie powinna być problematyczna. Realizację połączeń po stronie dwóch interfejsów przedstawiono w tabeli 4.3:

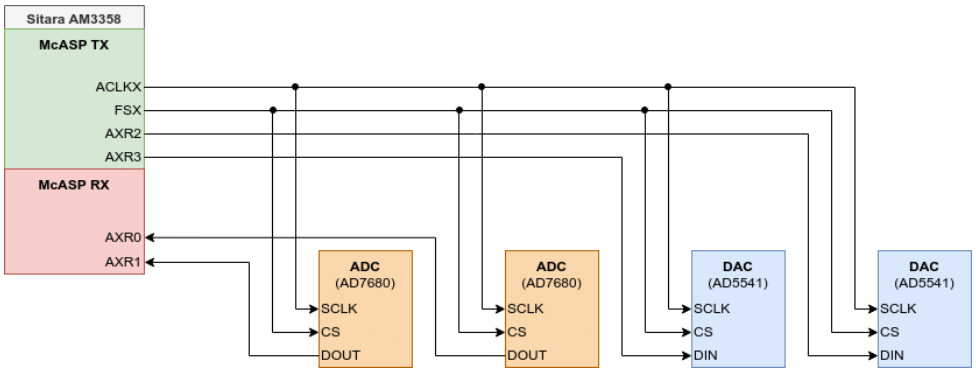
Domena SPI	**Domena I^{2}S**
SCLK	BCLK
CS	FS
MISO/MOSI	SDATA

Tablica 4.3: Realizacja połączeń SPI do I^{2}S

Rolę selektora układu (**CS**) w tak zrealizowanym połączeniu pełni selektor kanału (**FS**) co powoduje, że dane otrzymywane są periodycznie i interpretowane jako jeden kanał (domyślnie lewy). Obligatoryjne jest, żeby wykorzystane w ten sposób układy nie wymagały dwukierunkowych transferów. W przypadku zapisywania/odczytywania danych, układy nie mogą wymagać dodatkowych odczytów/zapisów. Podpinając jeden zegar (**BCLK**) i selektor kanału (**FS**) do wielu układów uzyskuje się synchroniczną transmisję wielokanałową, gdzie jeden układ odpowiada jednemu kanałowi, wejściowemu, jeżeli jest przetwornikiem analogowo-cyfrowym, lub wyjściowemu, jeżeli jest przetwornikem cyfrowo-analogowym.

Przy doborze przetworników należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność transferów. Tryb I^{2}S jest konfigurowany globalnie dla całego interfejsu McASP, co oznacza, że konwencja zapisu na zbocze narastające, odczytu na opadające oraz ilości bitów na transfer zostaje przyjęta przez wszystkie linie danych.

Diagram połączeń sekcji przetworników przedstawiono na rysunku 4.27:



Rysunek 4.27: Diagram połączeń sekcji przetworników

Wykorzystane w systemie przetworniki w obydwu przypadkach posiadają rozdzielczość 16 bitów, co zapewnia zgodność formatu danych wejściowych i wyjściowych.

Przetworniki analogowo-cyfrowe

W celu minimalizacji opóźnień w torze przetwarzania, wybrane przetworniki analogowo-cyfrowe zrealizowane są w architekturze SAR i posiadają niski czas konwersji, wynoszący 8 μs dla transferu 24 bitowego. Ich specyfikacja komunikacji określa, że każdy transfer rozpoczynany jest czterami bitami zerowymi liczonymi od momentu pojawienia się zbocza opadającego na selektorze, po których następuje zapisanie wyniku konwersji. Jeżeli transmisja jest dłuższa niż optymalne 20 bitów, to w dodatkowe miejsca wpisywane są zera. Wykorzystywany przez przetwornik sposób transmisji wprowadza zatem wymaganie transferów równych lub dłuższych niż 20 bitów.

Zapis odbywa się na zboczu opadającym, a dane przesyłane są w formacie najbardziej znaczącego bitu na początku (ang. *MSB first*). Maksymalna prędkość transmisji wynosi 100 kSPS, a układ zasilany jest napięciem +5 V, które pełni rolę referencji i określa zakres dynamiczny.

Przetworniki cyfrowo-analogowe

Komunikacja z wybranymi przetwornikami cyfrowo-analogowymi odbywa się poprzez transfery o długości 16 bitów w formacie najbardziej znaczącego bitu na początku, gdzie ładowanie do wewnętrznego rejestru przetwornika odbywa się na zboczach narastających, licząc od momentu wystąpienia zbocza opadającego na selektorze. Wartość wyjściowa wystawiana jest w momencie wystąpienia zbocza narastającego na selektorze i jeżeli transfer jest dłuższy niż 16 bitów, dodatkowe wartości są ignorowane. Umożliwia to komunikację z przetwornikiem transferami dłuższymi niż 16 bitów, co jest wymaganiem przy wykorzystaniu wcześniej opisanych przetworników analogowo-cyfrowych. Przetwornik poza zasilaniem o wartości +5 V wymaga napięcia referencyjnego, które defniniuje wartości wyjściowe i zakres. Jako napięcie referencyjne wykorzystano również +5 V.

4.6 Dodatkowe kwestie sprzętowe

Projektując płytkę drukowaną autor starał podążać się szeregiem zasad projektowych [9] które opisano poniżej:

1. Minimalizacja długości scieżek - elementy powinny być umieszczone jak najbliżej siebie. Im dłuższa ścieżka, tym wpływ pojemności i indukcyjności pasożytniczych większy, co powoduje niechciane efekty filtracji. Szczególną uwagę należy zwrócić na sekcje krytyczne, takie jak sprzężenia zwrotne wzmacniaczy operacyjnych i wyjście przełączające przetwornic impulsowych.

2. Grubości ścieżek - im grubsza scieżka, tym jej impedancja mniejsza. Grubość należy dobierać na podstawie płynącego prądu, który zwykle większy jest dla ścieżek którymi poprowadzone jest zasilanie. W projekcie zastosowano 0.5 mm grubości na ścieżki sygnałowe i 1 mm grubości na ścieżki zasilania.

3. Kondensatory odsprzęgające - powinny być możliwie najbliżej docelowych układów. Jako, że mają zapewnić filtrację zasilania i lokalny bufor energii, im dalej od docelowego układu, tym swoje zadanie spełniają gorzej.

4. Rozmieszczenie warstw (ang. *stackup*) - dla płytek wielowarstwowych powinno być realizowane z myślą o optymalnych powrotach sygnałów. Warstwa odniesienia, czyli masa lub zasilanie, powinna być bezpośrednio pod lub nad warstwą sygnałów, gdzie połączenia realizowane są przez przelotki. W projekcie warstwy rozmieszczono następująco (pierwsza jest warstwą górną):

   (a) Warstwa sygnałów analogowych
   (b) Warstwa masy
   (c) Warstwa zasilań
   (d) Warstwa sygnałów cyfrowych

   Sygnały analogowe są odniesione do masy, a sygnały cyfrowe do zasilania.

5. Terminatory - należy stosować w celu kontroli impedancji ścieżek transmisyjnych. Dla szybkozmiennych sygnałów i długich ścieżek z powodu pojemności i idukcyjności pasożytniczych w torze mogą wystąpić niechcianie oscylacje, które należy wytłumić. Terminatory docelowo dobiera się na podstawie impedancji charakterystycznej ścieżki. Wykorzystane sygnały cyfrowe w projekcie, mimo że wolnozmienne częstotliwościowo, posiadają bardzo szybkie zbocze, więc wykorzystano terminatory szeregowe w postaci rezystorów o rezystancji 100 Ω bezpośrednio przy ich źródle.

6. Pola masowe - puste powierzchnie na warstwach sygnałowych należy wypełniać masą i łączyć przelotkami z warstwą masy (jeżeli jest). Przy układaniu przelotek należy

uważać, żeby nie stworzyć odciętych od reszty wypełnioniej powierzchni sekcji (ang. *slot*). Wypełnienie masą tworzy ekran jak i również mogą zapewniać powroty dla sygnałów.

7. Powroty sygnałów - jest kwestią znacząco wpływającą na rozmieszczenie elementów. Sygnały najczęściej, jeżeli pod lub nad jest warstwa odniesienia, jako drogę powrotną wybiorą tą bezpośrednio pod lub nad ścieżką sygnałową [9]. Mając to na uwadze, elementy należy ustawiać w sposób zapewniający unikanie warstwowego krzyżowania się sygnałów różnych sekcji i domen. Układając sekcje cyfrową należy zwrócić uwagę, czy sygnały powrotne, jeżeli odniesione są do tej samej płaszczyzny co sygnały analogowe, nie będą przechodzić bezpośrednio pod lub nad ścieżkami oraz układami analogowymi i odwrotnie. Szybkozmienne sygnały cyfrowe w powrocie mogą zakłócać sygnały analogowe.

Rozdział 5

Implementacja części programowej

5.1 Środowisko pracy

5.2 System operacyjny

5.2.1 Proces uruchamiania

5.2.2 Konfiguracja

5.3 Oprogramowanie

5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego

5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe

5.3.3 Generacja hałasu

5.3.4 Filtracja cyfrowa

5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego

5.3.6 Adaptacja toru głównego

Rozdział 6

Weryfikacja

6.1 Część sprzętowa

6.1.1 Zasilania

Nazwa	**Spodziewany wynik** [V]	**Pomiar** [V]
+15V	15 ± 0.75 (5%)	15.255
-15V	-15 ± 0.75 (5%)	-13.784
+12VA	12 ± 0.24 (2%)	11.993
-12VA	-12 ± 0.36 (3%)	-11.971
+5VD	5 ± 0.1 (2%)	5.037
+5VA	5 ± 0.002	4.998
+1.25_OFFSET	1.25 ± 0.0125 (1%)	1.252

Tablica 6.1: Pomiary sekcji zasilania

6.1.2 Domena analogowa

6.1.3 Domena cyfrowa

6.2 Część programowa

Rozdział 7

Testy i badania

Rozdział 8

Podsumowanie

Bibliografia

[1] Ewa Bielińska, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Tadeusz Legierski, Zbigniew Ogonowski i Marek Pawełczyk. *Identyfikacja procesów*. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. ISBN: 83-7335-077-2.

[2] David Halliday, Robert Resnick i Jearl Walker. *Podstawy fizyki*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2015. ISBN: 9788301181147.

[3] *KRK Classic 8 Professional Studio Monitor*. URL: `https://www.krkmusic.com/Studio-Monitors/CLASSIC-8` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[4] Sen Maw Kuo i Dennis R. Morgan. *Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0471134244.

[5] Jared Lewis. *Understanding Microphone Sensitivity*. 2012. URL: `https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-46/number-2/articles/understanding_microphone_sensitivity.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[6] Richard G. Lyons. *Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów*. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. ISBN: 978-83-206-1764-1.

[7] *MEASUREMENT CONDENSER MICROPHONE ECM8000 Technical Specifications*. URL: `https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0118/S_BE_P0118_ECM8000_A4_WW.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[8] Erdahl Michael. *LC filter design*. 2017. URL: `https://www.ti.com/lit/an/sprac97/sprac97.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[9] Henry W. Ott. *Electromagnetic Compatibility Engineering*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN: 9780470189306.

[10] *Sitara^{TM} Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition*. 2016. URL: `https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[11] Torsten Söderström i Petre Stoica. *Identyfikacja systemów*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN: 83-01-12158-0.

[12] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Sztuka elektroniki*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[13] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Układy półprzewodnikowe*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[14] Bobby Tufino. *McASP Design Guide - Tips, Tricks and Practical Examples*. 2019. URL: `https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

Dodatki

Spis skrótów i symboli

ANC aktywna redukcja hałasu (ang. *active noise control*)

ADC przetwornik analogowo-cyfrowy (ang. *analog to digital converter*)

DAC przetwornik cyfrowo-analogowy (ang. *digital to analog converter*)

SMPS zasilacz impulsowy (ang. *switching-mode power supply*)

PSU sekcja zasilania (ang. *power supply unit*)

AP zasilanie sekcji analogowych (ang. *analog power*)

DP zasilanie sekcji cyfrowych (ang. *digital power*)

REF zasilanie referencyjne (ang. *reference voltage*)

EMIF filtracja zakłóceń wysokiej częstotliwości (ang. *electromagnetic interference filtering*)

DSP przetwarzanie sygnałów cyfrowych lub procesor sygnałowy (ang. *digital signal processing*, ang. *digital signal processor*)

McASP wielokanałowy szerogowy interfejs audio (ang. *multi-channel audi serial port*)

EDA oprogramowanie wspierające projektowanie układów elektroniczych (ang. *electronic design automation*)

FIR filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (ang. *finite impulse response*)

LMS algorytm adaptacyjny oparty na gradientowej metodzie najmniejszego spadku (ang. *least mean squares*)

FXLMS algorytm adaptacyjny oparty na gradientowej metodzie najmniejszego spadku z filtracją wejścia(ang. *filtered x least mean squares*)

Pliki uzupełniające

Wraz z niniejszym dokumentem załączono co następuje:

- Kody źródłowe
- Projekt sprzętu
- Pakiet zdjęć środowiska testowego
- Film przedstawiający działanie układu

Spis rysunków

1.1 Wizualizacja fizycznej idei aktywnej redukcji hałasu 3
1.2 Typowy tor przetwarzania 4

2.1 Porównanie struktur systemów 7
2.2 Podział struktur systemów ANC 8
2.3 Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 0 9
2.4 Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 1 10
2.5 Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 2 12
2.6 Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 3 13
2.7 Wyprowadzenie schematu systemu ANC, 4 15
2.8 Schemat systemu ANC 16
2.9 Schemat eksperymentu identyfikacji metodami offline 18

3.1 Architektura zaprojektowanego systemu 24

4.1 Architektura sprzętowa - najwyższy poziom 27
4.2 Diagram dystrybucji zasilania 30
4.3 Sekcja wejściowa 32
4.4 Symetryzacja szyn zasilających 34
4.5 Zasilanie domeny cyfrowej 35
4.6 Referencja domeny analogowo-cyfrowej 36
4.7 Układ napięcia odniesienia 36
4.8 Schemat blokowy wejściowego toru analogowego 37
4.9 Wejście zbalansowane 37
4.10 Filtr EMI wraz z ogranicznikiem diodowym 38
4.11 Wzmacniacz różnicowy 39
4.12 Przedwzmacniacz 40
4.13 Topologia Sellena-Keya z jednostkowym wzmocnieniem 40
4.14 Charakterystyka aplitudowa i fazowa układu filtra 42
4.15 Filtr antyaliasingowy 42
4.16 Układ pozycjonujący 43
4.17 Filtr dolnoprzepustowy i limiter 44

4.18 Pełen schemat wejściowej sekcji analogowej 45
4.19 Schemat blokowy wyjściowego toru analogowego 45
4.20 Wejściowy filtr pasmowoprzepustowy 46
4.21 Układy sterujące wyjściem analogowym 47
4.22 Filtracja końcowa toru analogowego 48
4.23 Pełen schemat wyjściowej sekcji analogowej 48
4.24 Diagram czasowy komunikacji I^2S 50
4.25 Diagram czasowy komunikacji *Left justified* I^2S 50
4.26 Ideowy diagram transmisji SPI w trybie 3 52
4.27 Diagram połączeń sekcji przetworników 53

Spis tablic

4.1 Wpływ wartości CPOL na charakterystyke transmisji 51
4.2 Wpływ wartości CPHA na charakterystyke transmisji 51
4.3 Realizacja połączeń SPI do I^2S 52

6.1 Pomiary sekcji zasilania 59